

Arx Runa: Bachelorrapport

Encrypted here · Stored anywhere

Bachelorprojekt, PBA Softwareudvikling

Projektnavn	Arx Runa: Zero-Knowledge Client Encryption
Antal tegn	[indsæt ved aflevering]
Gruppemedlem	Christian Salgård Svinding
Produkt Download	https://salgaard.github.io/arx-runa/download.html
GitHub	https://github.com/salgaard/arx-runa
Download	https://salgaard.github.io/arx-runa/download.html

Indhold

1. Indledning	2
2. Problemformulering	3
Overordnet problemformulering	3
Underspørgsmål	3
3. Metode og videnskabsteoretisk grundlag	3
3.1 Udviklingsmetodik og procesmodel	4
3.2 Alternativvurdering som designbegrundelse	4
3.3 Dataindsamling og validering	5
3.4 AI som metodisk redskab	5
4. Relaterede systemer	5
5. Kravanalyse og systemramme	6
5.1 Use Cases: brugscenarier der driver kravene	6
5.2 Systemkrav	7
5.3 Systemarkitektur: overordnet design	7
5.4 Trusselsmodel og angrebsoverflade	8
6. Analyse og Realisering: Krypteringsstandarder og nøglehåndtering	9
6.1 Valg af AEAD-primitiv: XChaCha20-Poly1305	9
6.2 Nøgleafledning: Argon2id og HKDF-SHA256	10
6.3 Nøglehåndtering og vault-arkitektur	12
6.4 Realisering i Arx Runa	12
7. Analyse og Realisering: Hardware-faktor og offline recovery	14
7.1 Tier-model for autentificering	14
7.2 USB-nøglefil: design og angrebsovervejelser	15
7.3 BIP-39 offline recovery	17
7.4 Realisering i Arx Runa	20
8. Analyse og Realisering: Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage	21
8.1 Metadata-obfuskering: blobnavngivning og vault-struktur	21
8.2 Chunking-strategi og padding	21
8.3 Manifest-arkitektur	26
8.4 Provider-agnostisk transport: Rclone sidecar-model	28
8.5 Synkroniseringsprotokol og konsistensgaranti	29
8.6 Realisering i Arx Runa	32
9. Analyse og Realisering: Zero-Trace operation og RAM-baseret UI	33
9.1 Zero-Trace: trusselsbillede og scope	33
9.2 Kryptografisk nøglemateriale og hukommelseslåsning	34
9.3 Session-livscyklus og automatisk låsning	35
9.4 RAM-baseret UI og in-app filvisning	37
10. Analyse og Realisering: Fildeling i et zero-trust system	38
10.1 Udfordringen ved fildeling i zero-trust-systemer	38
10.2 Asymmetrisk identitet og HPKE-konstruktionen	39
10.3 Sammenligning med eksisterende delingsmodeller	41
10.4 Snapshot-semantik, revokering og designgrænser	41
10.5 Realisering i Arx Runa	42
11. Test og evaluering	43
11.1 Testlag og ansvarsfordeling	43
11.2 Scenarietest som use case-traceabilitet	44
11.3 CI-pipeline og platformsdækning	44
11.4 Teststrategi-refleksion: Agile Testing Quadrants	45
12. Diskussion	46
12.1 Hvad Arx Runa løser, og hvad det ikke løser	46

12.2 Design-trade-offs	46
12.3 Videre udvikling	46
13. Konklusion	46
13.2 Begrænsninger og åbne spørgsmål	47
14. Litteraturliste og bilag	47
Litteraturliste	47
Bilag	50

1. Indledning

Når en fil uploades til Google Drive, OneDrive eller Dropbox, krypteres forbindelsen. Transport Layer Security sikrer at data ikke kan aflæses undervejs. Men krypteringen stopper ved serveren. Cloud-udbyderen modtager klarteksten, lagrer den og besidder selv de nøgler der beskytter den (Microsoft, u.å.; Google, u.å.; Dropbox, u.å.). Brugerens privatlivs-garanti er dermed ikke kryptografisk, men kontraktlig, fordi man stoler på at udbyderen ikke misbruger adgangen.

Denne tillidsmodel er sårbar af to grunde. For det første kan juridisk tvang overskride kontrakten. CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) forpligter amerikanske cloudvirksomheder til at udlevere data lagret hvor som helst i verden, når en amerikansk domstol udsteder kendelse (U.S. Congress, 2018). Europæiske jurisdiktioner råder over tilsvarende hjemler; EU's e-Evidence-forordning (Europa-Parlamentet og Rådet, 2023) giver retshåndhævende myndigheder i én medlemsstat adgang til at udstede bindende udleveringspåbud direkte til cloud-udbydere i en anden – herunder udbydere uden for EU der betjener europæiske brugere. Brugerens data er dermed tilgængeligt for en bred kreds af statslige aktører uden brugerens viden eller samtykke. For det andet er koncentrationen af data hos en enkelt udbyder et attraktivt mål for angribere. Et kompromitteret cloud-system eksponerer ikke blot ét offers filer, men potentielt millioner.

Kryptografisk zero-knowledge storage løser begge problemer ved at flytte krypteringskontrol til klienten. Data krypteres på brugerens enhed, og cloud-udbyderen modtager udelukkende krypterede blobs uden adgang til de nøgler der ville kunne afkode dem. Udbyderen kan dermed hverken opfylde en retskendelse om dataindhold eller lækkes til at eksponere klartekst.

Klient-side kryptering er ikke et nyt princip; løsninger som Cryptomator, Tresorit og Proton Drive bygger allerede på det. De er bygget til hvert sit fokus og gennemgås som relaterede systemer i §4. Arx Runa udforsker et andet punkt i designrummet, hvor selvforvaltning, fravær af betroet tredjepart og brugervalgt storage-backend vægtes højest.

Dette bachelorprojekt realiserer Arx Runa, et desktop-kryptosystem der bygger på zero-knowledge-princippet som arkitektonisk fundament. Systemet krypterer hvert fil-chunk med XChaCha20-Poly1305 og HKDF-afledte per-fil-nøgler¹, inden data overføres til en brugerdefineret cloud-backend via Rclone². Cloud-udbyderen modtager under ingen omstændigheder klartekst, filnavne eller metadata. Autentificeringen kræver to faktorer: adgangskode og en fysisk USB-nøglefil, der konkateneres direkte i nøgleafledningsfunktionen Argon2id³. En offline recovery-mekanisme baseret på BIP-39⁴ muliggør credential-gendannelse uden delegation til tredjeparter. Session-nøgler fastholdes i mlock-beskyttet RAM⁵ og kan dermed ikke swappe til pagefil; dekrypteret filindhold holdes i Zeroizing-beskyttet

¹HKDF (RFC 5869): HMAC-based Key Derivation Function; ekspanderer masternøglen til domæneseparerede undernøgler via unikke info-strege; se §6.2.

²Rclone: open source-kommandolinjeværktøj der abstraherer 70+ cloud-backends bag ét interface; Arx Runa anvender det som sidecar-proces; se §8.4.

³Argon2id (RFC 9106): memory-hard nøgleafledningsfunktion der kræver 64 MiB hukommelse pr. forsøg og dermed modstår GPU- og ASIC-angreb; se §6.2.

⁴BIP-39 (Palatinus et al., 2013): standard for kodning af 256 bits entropi som 24 engelske ord med 8-bit checksum; se §7.3.

⁵mlock (POSIX) / VirtualLock (Windows): OS-kald der låser hukommelsessider mod pagning til swap eller dvalefil; se §9.2.

hukommelse⁶ og nulstilles automatisk ved vault-lås. De to motiverende brugscenarier er personlig zero-knowledge backup (UC-1) og kryptografisk fildeling med HPKE⁷ og tidsbestemt revocation (UC-4); samtlige fem scenarier specificeres i §5.1.

Rapporten er struktureret som følger. §2 opstiller problemformuleringen og fem underspørgsmål. §3 beskriver den metodiske tilgang (Design Science Research og systematisk alternativvurdering). §4 gennemgår de relaterede systemer. §5 udleder use cases, systemkrav, systemarkitektur og trusselsmodel. §6–10 analyserer og realiserer systemets fem kernefunktioner, ét kapitel pr. underspørgsmål, med delkonklusioner der direkte besvarer hvert underspørgsmål. §11 evaluerer teststrategien. §12 diskuterer de centrale design-afvejninger og begrænsninger. §13 konkluderer mod problemformuleringen.

2. Problemformulering

Overordnet problemformulering

Hvordan kan en softwareløsning til sikker cloud-storage designes og implementeres, således at klient-side kryptering eliminerer behovet for tillid til tredjeparts-udbydere, og hvordan kan brugen af fysiske hardware-faktorer (MFA) og “Zero-Trace”-principper minimere den lokale angrebsflade på brugerens maskine?

Underspørgsmål

Underspørgsmål 1 - Krypteringsstandarder og nøglehåndtering: Hvilke moderne krypteringsstandarder og nøglehåndteringsprincipper er bedst egnede til at sikre datakonfidentialitet og -integritet, når data skal opbevares i et miljø uden for brugerens kontrol?

Underspørgsmål 2 - USB-nøglefil og offline recovery: Hvordan kan en fysisk USB-nøglefil integreres i autentificeringsflowet som obligatorisk anden faktor (således at kendskab til adgangskode alene er utilstrækkeligt), og hvordan kan en offline BIP-39-gendannelsesmekanisme muliggøre brugerstyret credential-recovery uden at delegere tillid til tredjepart?

Underspørgsmål 3 - Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage: Hvordan kan effektiv chunking og synkroniseringslogik implementeres til at uploade ændringer til cloud uden at afsløre filnavne, mappestrukturer eller metadata til cloud-udbyderen, og hvordan kan synkroniseringsprotokollen opretholde konsistens på tværs af enheder, mens den forbliver provider-agnostisk?

Underspørgsmål 4 - Zero-Trace operation via RAM-baseret UI: Hvordan kan et RAM-baseret in-application UI opnå Zero-Trace-drift, sikrende at dekrypteret filindhold aldrig skrives til disk under en session, og hvilke forensiske spor efterlades eventuelt på værtsmaskinen efter vault-lås?

Underspørgsmål 5 - Fildeling i et zero-trust system: Hvilke kryptografiske og protokolniveau-udfordringer opstår ved aktivering af fildeling med filgranularitet mellem uafhængige brugere i et zero-trust klient-side krypteret system, og hvordan sammenligner den foreslåede delingsarkitektur med eksisterende tilgange som OneDrive-delingslinks og Cryptomator shared vaults?

3. Metode og videnskabsteoretisk grundlag

Kapitlet begrundes de metodiske valg der ligger til grund for rapporten: udviklingstilgang og procesmodel, evalueringsmetode og datagrundlag.

⁶Zeroizing<T> og ZeroizeOnDrop fra zeroize-cratet: overskriver buffere med nul ved drop for at forhindre nøglemateriale i hukommelsen efter brug; se §9.2.

⁷HPKE (RFC 9180): Hybrid Public Key Encryption; kombinerer X25519-baseret KEM og AEAD til at forsegle for én modtagers offentlige nøgle uden forudgående hemmelig udveksling; se §10.2.

3.1 Udviklingsmetodik og procesmodel

Det videnskabsteoretiske fundament er *Design Science Research* (DSR), en konstruktiv og systemorienteret tilgang fra IS-forskning, hvor viden frembringes ved at designe, bygge og evaluere et fungerende system. Artefaktet bliver selve svaret på problemformuleringen. Viden valideres ved at demonstrere at systemet løser det identificerede problem, ikke ved at falsificere en hypotese. Den overordnede problemformulering stiller præcis et designspørgsmål, *hvordan kan en løsning designes og implementeres?*, og DSR er veldokumenteret som metode til netop designspørgsmål frem for forklarende spørgsmål (Hevner et al., 2004).

Procesmodellen er en hybrid i to lag. Det første lag er fasestrukturen. En samlet upfront designfase (Phase 0–6 planlagt som helhed) sikrede at kryptografiske invarianter var gennemtænkt inden implementering begyndte. Et ukorrekt nøglehierarki i Phase 1 propagerer strukturelt til autentificering (Phase 2), chunking (Phase 3) og fildeling (Phase 5) og kan ikke rettes lokalt. Stephens betegner denne tilgang *Big Design Up Front* (BDUF; Stephens, 2022, s. 432). Det andet lag er iterationen inden for og på tværs af faserne. Implementeringen fulgte fasernes rækkefølge, da senere faser afhænger af de tidligere. Inden for hver fase forløb arbejdet iterativt. Implementering afslørede uforudsete kompleksiteter, der krævede designjusteringer, som igen affødte ny implementering. Hybridformen er valgt fordi sikkerhedskritisk software stiller modstridende krav, hvor invarianterne kræver samlet design, mens implementeringens kompleksitet ikke lader sig forudsige fuldt ud.

Arx Runa er struktureret i syv domæneafgrænsede faser (Phase 0–6):

Fase	Domæne
Phase 0	Projektskeleton og infrastruktur
Phase 1	Kryptografiske primitiver
Phase 2	Autentificering og sessionsstyring
Phase 3	Chunking og manifest
Phase 4	Cloud-synkronisering
Phase 5	Fildeling
Phase 6	Tauri IPC og frontend

Fasernes designdokumenter er bevaret i projektets repository og udgør et supplerende referencegrundlag.⁸ De centrale designbeslutninger er gennemgået i §6–10. De tværgående invarianter er dokumenteret separat.⁹

3.2 Alternativvurdering som designbegrundelse

Analysekapitlerne (§6–10) anvender en systematisk alternativvurdering som designbegrundelse. For hvert underspørgsmål identificeres relevante designalternativer og vurderes mod definerede evalueringparametre. Metoden giver fagligt belæg for de trufne valg frem for blot at beskrive hvad der blev implementeret.

Analysen er struktureret i tre niveauer: *use cases* (UC-1–5) afgrænser scope, *kravdomæner* (REQ-AUTH, REQ-CRYPTO, REQ-VAULT, REQ-SYNC, REQ-SHARE, REQ-UI) operationaliserer dem, og evalueringparametre afledt af kravene anvendes til direkte alternativ-sammenligning. Kravdomænerne er ikke en forudlavet kronologisk spec, men den analytiske linse rapporten anvender til at vurdere om designbeslutningerne opfylder de identificerede brugerbehov.

⁸docs/architecture/designs/ — ét designdokument pr. fase (Phase 0–6).

⁹docs/architecture/design-invariants.md — kontrakter der gælder på tværs af alle faser.

3.3 Dataindsamling og validering

Det empiriske grundlag for primitive-valg og protokoldesign er et systematisk litteraturstudie, hvor RFC'er, NIST-standarder og kryptografiske papers udgør de primære kilder. RFC'er og NIST-dokumenter er peer-reviewed, vedligeholdte og udgør branchens normative referencer for kryptografisk praksis. Konkurrenters sikkerhedsarkitektur (Cryptomator, Tresorit, Proton Drive) analyseres udelukkende via officielle whitepapers og tilgængelige security audits.

Implementeringens overensstemmelse med de trufne designbeslutninger verificeres gennem teststrategien beskrevet i §11.

Zero-Trace-garantierne verificeres empirisk via tre uafhængige metoder: browser storage-inspektion (DevTools), filsystem-scan (PowerShell) og Process Monitor-optagelse af samtlige fil- og registry-operationer under en aktiv session. Resultater og fund er dokumenteret i Bilag C. Crash- og kill-scenariet udgør en eksplicit arkitektonisk begrænsning beskrevet i §5.4 og §13.2.

Kildekritik er relevant på to områder. Kryptografiske standarder kan forældes. Valget af aktive og ikke-tilbagetrukne standarder (RFC 8439, RFC 9106, NIST SP 800-131A) frem for nyere, endnu ikke bredt adopterede forslag reducerer denne risiko. Konkurrenternes arkitekturbeskrivelser er baseret på selvoffentliggjort materiale, hvilket begrænser muligheden for at verificere sikkerhedspåstandene uafhængigt. Cryptomator udgør en undtagelse. Arkitekturen er open source og eksternt auditeret af uafhængige sikkerhedsforskere (Cure53, 2017), og sammenligningen med Cryptomator har derfor et stærkere kildegrundlag end sammenligningen med Tresorit og Proton Drive.

3.4 AI som metodisk redskab

Claude CLI og Copilot CLI er anvendt som research-, design- og implementeringsredskaber igennem hele projektet. Tekniske påstande om kryptografiske primitiver og protokoller er verificeret mod primærkilder (RFC'er, NIST-dokumenter, kryptografiske papers), ikke mod AI-output alene. Automatiserede tests (unit, scenario, integration og E2E) udgør den primære validering af AI-assisterede implementeringsændringer og reducerer risikoen for stille regressioner i kryptografiske flows.

4. Relaterede systemer

Flere modne løsninger anvender allerede klient-side kryptering til at holde cloud-udbyderen uden for tillidsgrænsen. Dette kapitel gennemgår tre repræsentative systemer som relateret arbejde og inspiration og placerer Arx Runa i forhold til dem. Arx Runas egen trusselsmodel behandles i §5.4.

Cryptomator krypterer client-side og eksponerer filerne gennem et virtuelt drev, der dekrypteres on-the-fly uden at efterlade klartekst-kopier på disk (Cryptomator, u.å.). Det dekrypterede drev er tilgængeligt for resten af operativsystemet mens vaulten er låst op. **Tresorit** er end-to-end krypteret og deler en mappe ved at kryptere mappens AES-256-nøgle til hver modtagers RSA-4096 offentlige nøgle med OAEP-padding (Tresorit, u.å.); det er en managed tjeneste med Tresorits egen storage-backend. **Proton Drive** er ligeledes client-side krypteret efter en zero-knowledge-model (Proton AG, u.å.-a) og kan gendannes uden adgangskode via en recovery-phrase genereret på enheden, bundet til Proton-kontoen (Proton AG, u.å.-b).

De tre er udbredte, modne systemer, og deres valg er velbegrundede for hvert deres formål. En managed tjeneste gør recovery og drift enklere, og et virtuelt drev giver gnidningsfri filadgang. Arx Runa er bygget til et andet formål, hvor ingen betroet tredjepart indgår, og prioriterer derfor selvforvaltet hardware-faktor, offline recovery uden tredjepart, brugervalgt storage-backend og zero-trace. Formålet er ikke at overgå de eksisterende løsninger, men at udforske et andet punkt i designrummet hvor disse egenskaber vægtes højest. De konkrete designvalg analyseres i §6–10.

5. Kravanalyse og systemramme

Dette kapitel udleder hvad Arx Runa skal kunne, og fastlægger rammen systemet bygges efter. Brugsscenarierne oversættes til konkrete systemkrav med fuld traceabilitet, hvorefter den overordnede arkitektur og trusselsmodellen beskrives. Use-casene (§5.1) og systemkravene (§5.2) driver analysekapitlerne (§6–10); trusselsmodellen (§5.4) definerer det sikkerhedsmæssige krav de skal opfylde.

5.1 Use Cases: brugscenarier der driver kravene

Use casene konkretiserer hvad Arx Runa skal kunne. De er afledt af problemformuleringen (§2), afgrænser systemets adfærd og danner grundlag for kravdomænerne i §5.2. Fem primære brugscenarier er identificeret og uddybes hver for sig efter oversigten.¹⁰

UC	Scenarie	Primær sikkerhedsegenskab	Kravdomæner
UC-1	Personlig zero-knowledge backup	Opaque blobs, EXIF-stripping, in-memory visning	AUTH, CRYPTO, VAULT, SYNC, UI
UC-2	Adgang på tværs af enheder	Konfliktresolution, stable manifest-detektion	VAULT, SYNC, UI
UC-3	Hardware MFA og nøgletab	Tier 2-auth, BIP-39 recovery, credential-rotation	AUTH, UI
UC-4	Personlig fildeling	HPKE-kryptering, ud-løb, revocation	CRYPTO, VAULT, SHARE, UI
UC-5	Multi-destination backup	Mirror/accumulating-tilstande, per-destination fejlhåndtering	VAULT, SYNC

Tabel 5.1: De fem primære brugscenarier med primær sikkerhedsegenskab og de kravdomæner (§5.2) de motiverer. Scenarierne er afledt af problemformuleringen (§2).

Det kanoniske scenarie er personlig zero-knowledge backup (UC-1). En privatperson vil sikkerhedskopiere følsomme filer til en valgfri cloud-backend, uden at udbyderen kan læse indhold, filnavne eller metadata. Filerne krypteres i RAM før upload og opdeles i faste chunks der skjuler den præcise filstørrelse. EXIF-metadata¹¹ fjernes fra mediefiler inden kryptering. Udbyderen modtager kun opaque blobs med tilfældige UUID-navne, og dekrypteret indhold vises in-app uden at blive skrevet til disk.

Adgang på tværs af enheder (UC-2) udvider backup'en til flere maskiner. Cloud-manifestet fungerer som synkroniseringens sandhedskilde, og en monoton snapshot-tæller registrerer når en anden enhed har skubbet ændringer. Samtidige redigeringer overskrives ikke, men bevares som konfliktkopier. Konfliktbehandling er bevidst manuel. Systemet detekterer divergens, men fletter ikke automatisk, fordi det ville forudsætte adgang til det dekrypterede filindhold.

Recovery-dimensionen samles i UC-3, hardware MFA og nøgletab. En vault oprettes i Tier 1 (adgangskode) eller Tier 2 (adgangskode plus en fysisk USB-nøglefil), hvor Tier 2 er valgt som standard. Scenariet dækker hvad der sker når en faktor mistes. Uden en konfigureret recovery-frase er data permanent utilgængelige, mens en opt-in BIP-39-frase på 24 ord tillader gendannelse uden nogen tredjepart. Al autentificering foregår fuldt offline.

¹⁰docs/use-cases/ — fuldt udfoldede use cases med main flow, alternate flows og success criteria, ét dokument pr. UC.

¹¹EXIF (Exchangeable Image File Format): metadata indlejret i mediefiler, fx GPS-koordinater, kameramodel og tidsstempel; stripes i hukommelsen inden kryptering for at undgå metadata-lækage.

Fildeling (UC-4) introducerer en anden part. Afsenderen deler en enkelt fil ved at kryptere dens filnøgle til modtagerens offentlige nøgle, så vault-nøglen aldrig forlader enheden. Share-pakken udveksles out-of-band, delingen kan udløbe eller revokeres, og en krypteret kvittering oplyser afsenderen når modtageren har hentet filen. Cloud-udbyderen kan se at delt data findes, men hverken læse indholdet eller identificere modtageren.

Det sidste scenarie, multi-destination backup (UC-5), gør lagringen redundant og provider-uafhængig. Brugeren kan tilføje flere destinationer, hver i mirror- eller accumulating-tilstand, og udpege én som primær. Sync skubber identiske blobs til alle aktive destinationer i én operation, og fordi blobbene er provider-agnostiske, kan migration mellem udbydere ske uden at gen-kryptere data. Fejl på en enkelt destination rapporteres separat og ryddes ved næste vellykkede sync.

5.2 Systemkrav

Use casene omsættes til 101 konkrete systemkrav med fuld traceabilitet fra use case via krav til design. Kravene er grupperet i seks domæner der afspejler systemets arkitektoniske lag:

Domæne	Antal krav	Primære use cases
REQ-AUTH	23	UC-1, UC-3
REQ-CRYPTO	17	UC-1, UC-4
REQ-VAULT	15	UC-1, UC-2, UC-4, UC-5
REQ-SYNC	15	UC-1, UC-2, UC-5
REQ-SHARE	14	UC-4
REQ-UI	17	UC-1, UC-2, UC-3, UC-4

Tabel 5.2: De 101 systemkrav fordelt på seks domæner med deres primære use cases. Fuldt kravkatalog med traceabilitet (UC til krav til design) er i Bilag E.

De konkrete krav anvendes som belæg i analysekapitlerne (§6–10), fx REQ-CRYPTO-001 som begrundelse for XChaCha20-valget i §6.

5.3 Systemarkitektur: overordnet design

Arx Runa er implementeret som en Tauri-applikation med en Rust-backend og en Leptos/WASM-frontend. Rust er valgt som implementeringssprog fordi ownership-modellen håndhæver memory safety på kompileringstidspunktet uden garbage collector og forhindrer fejlklasser som buffer overflow og use-after-free, der er særligt kritiske i kryptografisk kode. Applikationsrammen er Tauri frem for Electron, da Tauri udelader Node.js-runtime fra baggrundsprocessen og reducerer angrebsoverfladen. Frontenden er implementeret i Leptos og kompileret til WASM. Fraværet af garbage collector giver deterministisk hukommelseshåndtering, så sensitive variabler kan overskrives pålideligt ved frigørelse, modsat JavaScript-strengene der er GC-styrede. Den detaljerede begrundelse for hvert teknologivalg præsenteres i de respektive analysekapitler.

Følgende tabel giver et overblik over kernekomponenterne, der introduceres her og refereres direkte i analysekapitlerne.

Komponent	Placering	Ansvar
crypto/	src-tauri/src/crypto/	AEAD-kryptering, nøgleafledning (Argon2id, HKDF), nøglewrapping

Komponent	Placering	Ansvar
memory/	src-tauri/src/memory/	SecureBuffer: mlock-beskyttelse og zeroize for nøgler i RAM
auth/	src-tauri/src/auth/	Vault-oprettelse, oplåsning, recovery-ceremonier (Tier 1/2)
storage/	src-tauri/src/storage/	Chunk-pipeline, SQLCipher-manifest, filnøgle-håndtering
storage/cloud/	src-tauri/src/storage/cloud/	Rclone-integration, multi-destination, konflikthåndtering
sharing/	src-tauri/src/sharing/	HPKE share-pakker, X25519-identiteter, revocation
Frontend	src/	Leptos/WASM-UI; dekrypteret indhold håndteres i WASM-hukommelsesrum

Tabel 5.3: Kernekomponenter i Arx Runa og deres ansvar. Komponenterne refereres direkte i analysekapitlerne (§6–10).

Al kryptering sker på klienten, og cloud-udbyderen modtager kun opaque ciphertext-blobs. SQLCipher-manifestet¹² forbliver lokalt og dekrypteret. Pipeline-realiserings beskrives i §6 og §8.

5.4 Trusselsmodel og angrebsoverflade

Designbeslutningerne i §6–10 er forankret i en konkret adversary-model. Tre primære trusselskategorier er identificeret:

Adversary	Kapabilitet	Forsvarsmål
Cloud-udbyder	Fuld adgang til lagrede data og metadata	Udbyderen modtager kun opaque blobs med tilfældige navne; ingen klartekst, filnavne eller strukturinformation kan aflæses
Juridisk tvang (CLOUD Act m.fl.)	Kan pålægge udbyder at udlevere data	Udbyderen besidder intet meningsfuldt at udlevere; krypteringsnøgler forlader aldrig klienten
Fysisk angriber (ulåst maskine)	Adgang til filsystem efter afsluttet session	SessionKeys mlocket mod swap-disk; ZeroizeOnDrop nuller alle nøgler ved vault-lås; intet dekrypteret filindhold er persistent til disk

Tabel 5.4: De tre primære trusselskategorier i adversary-modellen og systemets forsvarsmål for hver.

Tillidsgrænserne er defineret som følger. Klienten (brugerens maskine og Arx Runa-processen) er betroet. Cloud-udbyderen er ubetroet og behandles som aktiv modstander. Netværkslaget er ligeledes ubetroet,

¹²SQLCipher: SQLite-udvidelse der krypterer hele databasefilen med AES-256; nøglen er HKDF-afledt og forlader aldrig enheden; se §8.3.

men fortrolighed afhænger ikke af transportsikkerhed. Fordi alle payloads krypteres på klienten, ser en netværksangriber de samme opaque blobs som cloud-udbyderen. TLS via rclone er defense-in-depth, ikke en forudsætning for garantien. Arx Runa opererer ingen server og modtager ingen data; leverandøren kan ikke tvinges til at udlevere brugernøgler fordi ingen server besidder dem.

Kendte begrænsninger. Cloud-udbyderen kan aflæse at Arx Runa anvendes (vault-header.json er ukrypteret bootstrap-metadata) samt en nedre grænse for vaultstørrelse (blobantal $\times$ 4 MiB). Sessionstiming er synlig. En RAM-dump under en aktiv session kan potentielt eksponere sessionsnøgler — dette er et endpoint-sikkerhedsproblem uden for systemets scope, ligesom OS-kompromittering og side-channel-angreb.

Analysekapitlerne (§6–10) refererer løbende til adversary-modellen som begrundelse for konkrete designvalg. En STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege)-kategoriseret threat matrix er i Bilag B.

6. Analyse og Realisering: Krypteringsstandarder og nøglehåndtering

Dette kapitel besvarer underspørgsmål 1. Cloud-udbyderen er fuldt ubetroet modstander med adgang til alle lagrede data, og krypteringslaget skal sikre at ingen data eller nøgler fremstår meningsfulde for udbyderen. Analysen gennemgår AEAD-primitiv, nøgleafledningspipeline, nøglehierarki og realisering.

6.1 Valg af AEAD-primitiv: XChaCha20-Poly1305

XChaCha20-Poly1305 (Arciszewski, 2020) blev valgt som AEAD-primitiv (Authenticated Encryption with Associated Data) for alle chunk-krypteringsoperationer. Valget er resultatet af en alternativvurdering af fire kandidater.

AES-256-GCM kræver AES-NI for timing-robusthed og er katastrofalt ved nonce-genbrug (Böck m.fl., 2016). AES-256-GCM-SIV afbøder nonce-genbrugsproblemet, men ~64 GiB-grænsen (2^{36} bytes, RFC 8452 §6.2.1) og multi-key-komplikationer gør det unødigt kompleks (McLean, 2016).

ChaCha20-Poly1305 er hardware-uafhængig, men 96-bit nonce giver ikke-negligibel kollisionssandsynlighed ved ca. 2^{32} (ca. 4 milliarder) krypteringer (Arciszewski, 2020).

XChaCha20-Poly1305 udvider nonce-størrelsen til 192 bit via HChaCha20-underfunktionen. Ifølge draft-irtf-cfrg-xchacha-03, §3.1, er kollisionssandsynligheden ca. 2^{-33} efter 2^{80} krypteringer, effektivt ubegrænset i enhver praktisk vault. Bernstein (2011) fastlægger sikkerhedsbeviset for den udvidede nonce under de samme antagelser som basiscifreret.

Alternativ	Afvisningsbegrundelse
AES-256-GCM	Nonce-genbrug katastrofalt; timing-angrebsrisiko uden AES-NI (Böck m.fl., 2016; NIST, 2007)
ChaCha20-Poly1305	96-bit nonce utilstrækkelig; birthday bound ved ca. 2^{32} (Arciszewski, 2020)
AES-256-GCM-SIV	~64 GiB-grænse pr. besked (2^{36} bytes, RFC 8452 §6.2.1); multi-key-komplikationer; begrænset Rust-biblioteksunderstøttelse (McLean, 2016)
AEGIS-256	Stadig i IETF CFRG-udkaststadiet; ingen afsluttet RFC; ingen uafhængigt revideret Rust-crate (IETF, u.å.)

Tabel 6.1: AEAD-kandidater og begrundelse for afvisning. Kildegrundlag: Arciszewski (2020); Böck m.fl. (2016); McLean (2016); IETF (u.å.).

Non-commitment (to nøgler kan verificere samme ciphertext) er en Poly1305-egenskab (Chan & Rogaway, 2022). I enkelt-vault-modellen er konsekvenserne begrænsede.

6.2 Nøgleafledning: Argon2id og HKDF-SHA256

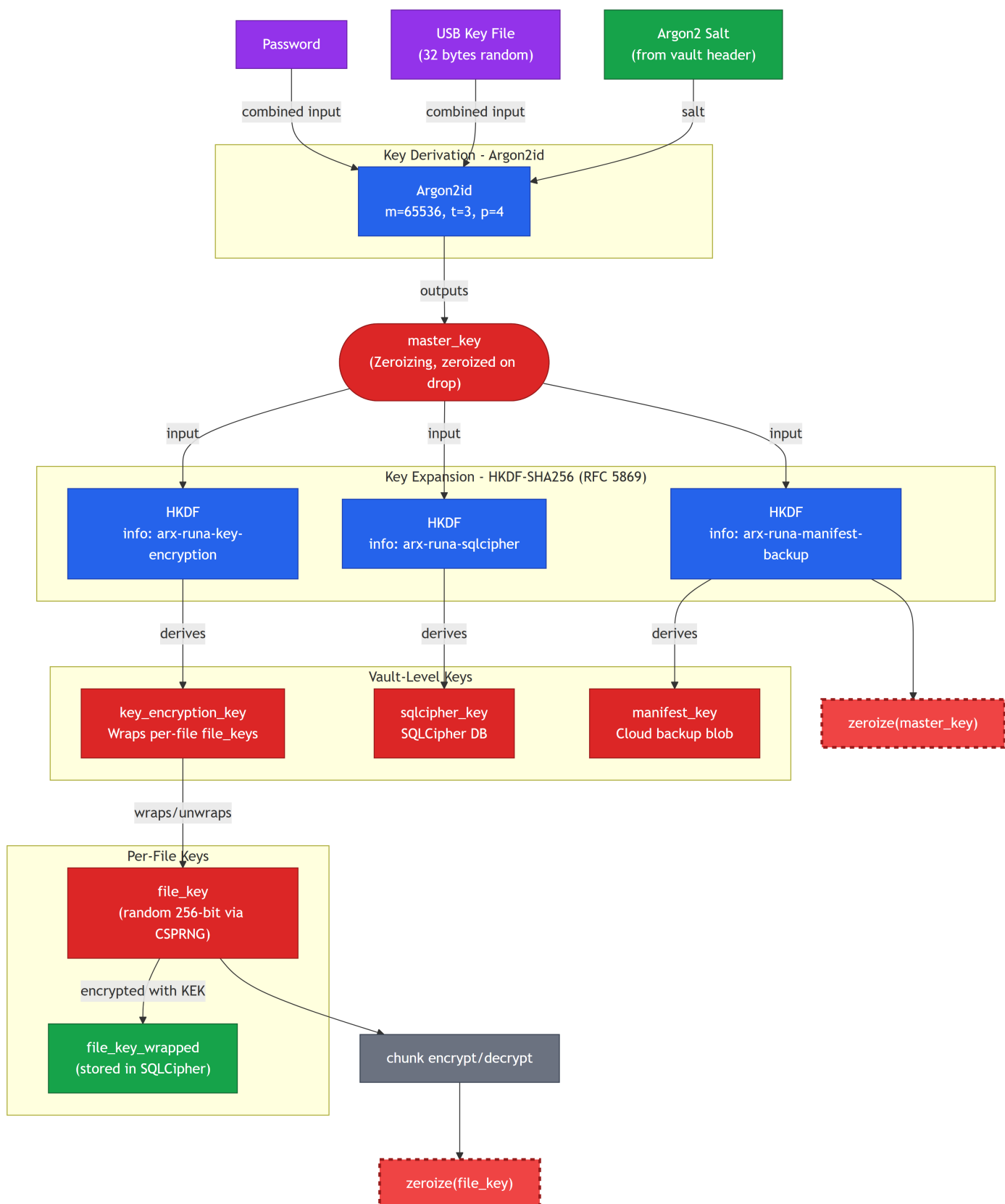
Nøgleafledningspipelinen er to-trins. Adgangskoden (kombineret med den optionelle USB-nøglefil ved Tier-2-autentificering) behandles af Argon2id for at producere en 32-byte master_key. Derefter ekspanderes master_key af HKDF-SHA256 til tre funktionsseparerede vault-nøgler.

Argon2id (RFC 9106) Argon2id er den aktuelle anbefaling fra OWASP, NIST SP 800-63B og RFC 9106 (Biryukov m.fl., 2021; OWASP, 2024). “id”-varianten kombinerer data-independent hukommelsesadgang (side-channel-resistens) med data-dependent adgang (GPU/ASIC-modstandsdygtighed). Arx Runa anvender RFC 9106 §4-parametrene $m=65.536$ (64 MiB), $t=3$, $p=4$. En vault-oplåsning tager 61,0 ms (Windows 11, Criterion, 95 % CI: 60,1–62,0 ms, jf. Bilag D). Tre KDF-alternativer er vurderet og forkastet.

Alternativ	Afvisningsbegrundelse
bcrypt	Maks. 72-byte adgangskodegrænse; ingen memory-hardness; egnet til autentificering, ikke nøgleafledning
sCrypt (RFC 7914)	Forgænger for Argon2id; ringere time-memory-afvejning; ikke anbefalet af OWASP til nye designs
PBKDF2-SHA256	Ingen memory-hardness; GPU-parallelliserbar; NIST anbefaler det i FIPS-kontekster, men Argon2id er overlegent til nøgleafledning (NIST, 2017)

Tabel 6.2: KDF-kandidater og begrundelse for afvisning. Kildegrundlag: Biryukov m.fl. (2021); OWASP (2024); NIST (2017).

HKDF-SHA256 (RFC 5869) HKDF-SHA256 (Krawczyk & Eronen, 2010) kører extract-then-expand med den faste salt-streng `arx-runa-v1` og afleder tre domæneseparerede nøgler via unikke info-strenger (`arx-runa-key-encryption`, `arx-runa-sqlcipher`, `arx-runa-manifest-backup`). Kompromittering af én nøgle eksponerer ikke de øvrige. SHA-256 er valgt på grund af NIST SP 800-56C Rev 2-godkendelse (NIST, 2020a); TLS 1.3 anvender HKDF-SHA256 som produktionspræcedens (Rescorla, 2018).



Figur 6.1: Nøgleafledningstre for Arx Runa. Adgangskode og USB-nøglefil kombineres som input til Argon2id ($m=65.536$, $t=3$, $p=4$), der producerer master_key. HKDF-SHA256 ekspanderer master_key til tre vault-nøgler via domæneseparerede info-strengene. master_key zeroizes lige efter HKDF-ekspansionen.

6.3 Nøglehåndtering og vault-arkitektur

Vault-arkitekturen implementerer et KEK/DEK-hierarki (Key Encryption Key / Data Encryption Key) i overensstemmelse med NIST SP 800-57, §6.2 (NIST, 2020b). Princippet om begrænset eksponering betyder at kompromittering af én DEK kun berører den pågældende fils data og ikke propagerer til resten af vault'en.

Per-fil tilfældig nøgle Hver fil tildeles en unik `file_key` genereret af en kryptografisk stærk tilfældighedsgenerator (CSPRNG). `file_key` bruges til XChaCha20-Poly1305-kryptering af filens chunks og lagres aldrig i klartekst. Den er krypteret (wrapped) med `key_encryption_key` og gemmes i SQLCipher-manifestet. Adgang til en fil kræver at vault'en er oplåst, og `file_key` er unwrapped just-in-time for kryptering eller dekryptering.

KEK/DEK-arkitekturen begrænser eksponeringsradius til den individuelle fil, muliggør per-fil nøglerotation og understøtter fildeling (kapitel 10) ved at sende én `file_key` i en HPKE-pakke, så vault-nøglen aldrig forlader enheden. LUKS2 og Linux fscrypt anvender samme mønster (Fruhwirth m.fl., u.å.; kernel.org, u.å.).

Krypteret manifest `sqlcipher_key` krypterer hele SQLCipher-manifestet, som indeholder filnavne, chunk-referencer, metadata og wrapped `file_keys`. Ingen meningsfulde data lagres ukrypteret lokalt, og cloud-udbyderen modtager aldrig en kopi af `sqlcipher_key`. Manifestet er det lokale kilde til sandhed for vault'ens tilstand. Som redundant backup uploades manifestet krypteret til cloud under `manifest_key` (XChaCha20-Poly1305), så vault'en kan genskabes på en ny enhed uden adgang til den lokale database.

Nøgler der aldrig forlader enheden: `master_key`, `key_encryption_key`, `sqlcipher_key`, `manifest_key` og uindpakkede `file_keys` eksisterer udelukkende i RAM under en aktiv session og zeroizes ved vault-lås.

6.4 Realisering i Arx Runa

Designvalgene realiseres i `src-tauri/src/crypto/`, struktureret med én fil pr. primitiv. `hkdf.rs` eksponerer `derive_vault_keys()` med tre HKDF-expand-kald, ét pr. nøgle med unik info-streng:

```
1 // src-tauri/src/crypto/hkdf.rs:10-65
2 pub(crate) const HKDF_SALT: &[u8] = b"arx-runa-v1";
3 pub(crate) const HKDF_INFO_KEY_ENCRYPTION: &[u8] = b"arx-runa-key-encryption";
4 pub(crate) const HKDF_INFO_SQLCIPHER: &[u8] = b"arx-runa-sqlcipher";
5 pub(crate) const HKDF_INFO_MANIFEST_BACKUP: &[u8] = b"arx-runa-manifest-backup";
6 // ...
7 pub fn derive_vault_keys(master_key_bytes: &[u8; 32]) -> Result<VaultKeys, CryptoError> {
8     Ok(VaultKeys {
9         key_encryption_key: KeyEncryptionKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
10             master_key_bytes,
11             HKDF_INFO_KEY_ENCRYPTION,
12         )),
13         sqlcipher_key: SqlcipherKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
14             master_key_bytes,
15             HKDF_INFO_SQLCIPHER,
16         )),
17         manifest_key: ManifestKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
18             master_key_bytes,
19             HKDF_INFO_MANIFEST_BACKUP,
20         )),
21     })
22 }
```

`encrypt_chunk.rs` bygger wire-format `[nonce | ciphertext | tag]` med AAD bundet til `file_id` || `chunk_index`:

```

1 // src-tauri/src/crypto/encrypt_chunk.rs:30-52
2 pub fn encrypt_chunk(
3     mut plaintext: Zeroizing<Vec<u8>>,
4     file_key: &FileKey,
5     file_id: &FileId,
6     chunk_index: ChunkIndex,
7 ) -> Result<Vec<u8>, CryptoError> {
8     let nonce_bytes = generate_nonce();
9     let aad = build_chunk_aad(file_id, chunk_index);
10
11     let cipher = XChaCha20Poly1305::new(GenericArray::from_slice(file_key.expose()));
12     let nonce = GenericArray::from_slice(&nonce_bytes);
13
14     let tag = match cipher.encrypt_in_place_detached(nonce, &aad, plaintext.as_mut_slice()) {
15         Ok(value) => value,
16         Err(_) => return Err(CryptoError::EncryptionFailed),
17     };
18
19     let mut blob = Vec::with_capacity(24 + plaintext.len() + 16);
20     blob.extend_from_slice(&nonce_bytes);
21     blob.extend_from_slice(&plaintext);
22     blob.extend_from_slice(tag.as_slice());
23     Ok(blob)
24 }

```

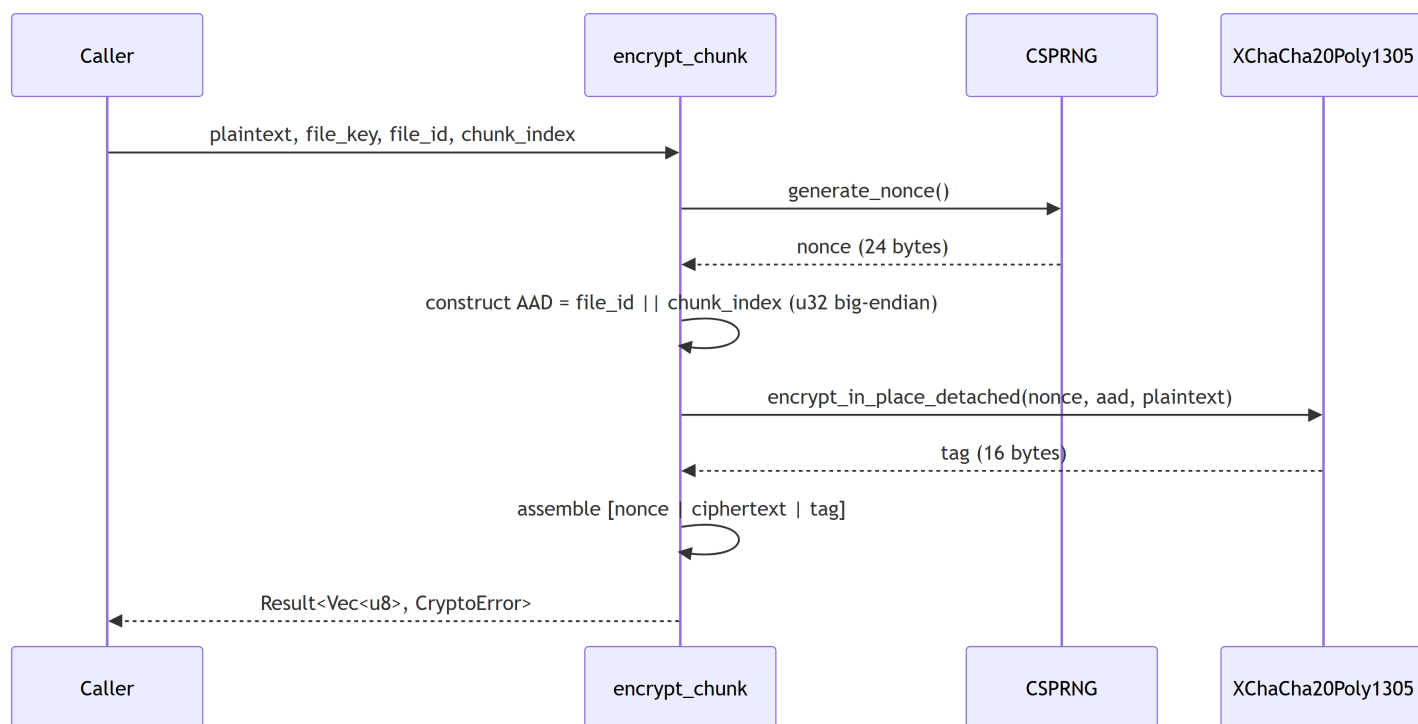
wrap_key.rs anvender identisk mønster med key_encryption_key og file_id som AAD til at wrap/unwrap file_keys. Nøgletyperne i types/mod.rs bærer ZeroizeOnDrop og SecretBox<T>¹³ for Debug-redaction:

```

1 // src-tauri/src/crypto/types/mod.rs:7-51
2 #[derive(ZeroizeOnDrop)]
3 pub struct FileKey(SecretBox<[u8; 32]>);
4 // ...
5 #[derive(ZeroizeOnDrop)]
6 pub struct KeyEncryptionKey(SecretBox<[u8; 32]>);

```

¹³SecretBox<T> fra secrecy-cratet: redacter Debug-output og kræver expose()-kald for adgang til bytes. Forhindrer utilsigtet logning af nøglemateriale; se §9.2.



Figur 6.2: Krypteringsflow for ét chunk.

Unit-tests dækker AEAD round-trip og forkert-nøgle-fejl; property-based tests via proptest udvider inputrummet på AAD og plaintextstørrelse.

Delkonklusion - Underspørgsmål 1: XChaCha20-Poly1305 eliminerer nonce-kollisionsrisikoen ved enhver praktisk vault-størrelse og er hardware-uafhængig. Argon2id med RFC 9106-parametrene gør brute-force hukommelsesintensivt og GPU-resistent. HKDF-SHA256 separerer vault-nøglerne kryptografisk, så kompromittering af én nøgle ikke propagerer til de øvrige. Per-fil tilfældig nøgle med KEK/DEK-hierarki begrænser eksponeringsradius til den individuelle fil. Samlet modsvare arkitekturen trusselsmodellens krav (§5.4): cloud-udbyderen modtager udelukkende opaque ciphertext-blobs, og ingen del af nøglehierarkiet forlader klientens RAM under en aktiv session.

7. Analyse og Realisering: Hardware-faktor og offline recovery

Dette kapitel undersøger Underspørgsmål 2. Hvordan kan en fysisk USB-nøglefil integreres som obligatorisk anden faktor, og hvordan kan offline BIP-39 recovery muliggøre brugerstyret gendannelse af credentials uden at delegere tillid?

7.1 Tier-model for autentificering

Adgangskodebaseret autentificering har den fundamentale svaghed, at én faktor er ét angrebepunkt. Et kompromitteret password giver fuld adgang, og angriberen behøver ikke bryde krypteringen direkte. NIST SP 800-63B definerer tre Authenticator Assurance Levels (AAL1–AAL3), der graduerer kravet til autentificering efter risikoprofil (NIST, 2017). AAL1 tillader enkeltfaktor, mens AAL2 kræver to uafhængige faktorer fra forskellige kategorier, typisk en vidensbaseret (password) og en besiddelsesbaseret (hardware token).

Arx Runa implementerer to autentificeringsniveauer svarende til disse trin. Tier 1 anvender kun adgangskode (AAL1). Tier 2 kræver adgangskode kombineret med en USB-nøglefil (AAL2, REQ-AUTH-001).

Den afgørende designbeslutning er, at de to faktorer ikke er koblet som separate valideringstrin, men kombineres til ét samlet KDF-input. Tier 1-afledningen er:

```
master_key = Argon2id(password_bytes, salt)
```

Tier 2-afledningen er:

```
master_key = Argon2id(password_bytes || key_file_bytes, salt)
```

Konkatenering er entydigt fordi `key_file_bytes` altid er præcis 32 bytes (REQ-AUTH-008). Et forkert password producerer en anden `master_key`. En forkert `key_file` producerer ligeledes en anden `master_key`. Ingen faktor er tilstrækkelig alene (REQ-AUTH-003, REQ-AUTH-004, REQ-AUTH-005).

Som besiddelsesfaktor overvejedes FIDO2/WebAuthn og TOTP som alternativer til USB-nøglefilen. Begge er forkastet af strukturelle årsager. FIDO2/WebAuthn (FIDO Alliance, 2019) producerer en session-unik signatur, ikke reproducérbart nøglemateriale, og Argon2id kræver identisk input på tværs af sessioner. TOTP (RFC 6238) har et cirkulærhetsproblem: den delte hemmelighed K kan ikke lagres sikkert i en lokal ZK-applikation. Lagres K inden i vault'en, er verificering kun mulig efter åbning. Lagres K i klartekst udenfor, er den tilgængelig for angriberen (NIST, 2017). USB-nøglefilen løser besiddelsesfaktoren (*something you have*) uden disse begrænsninger.

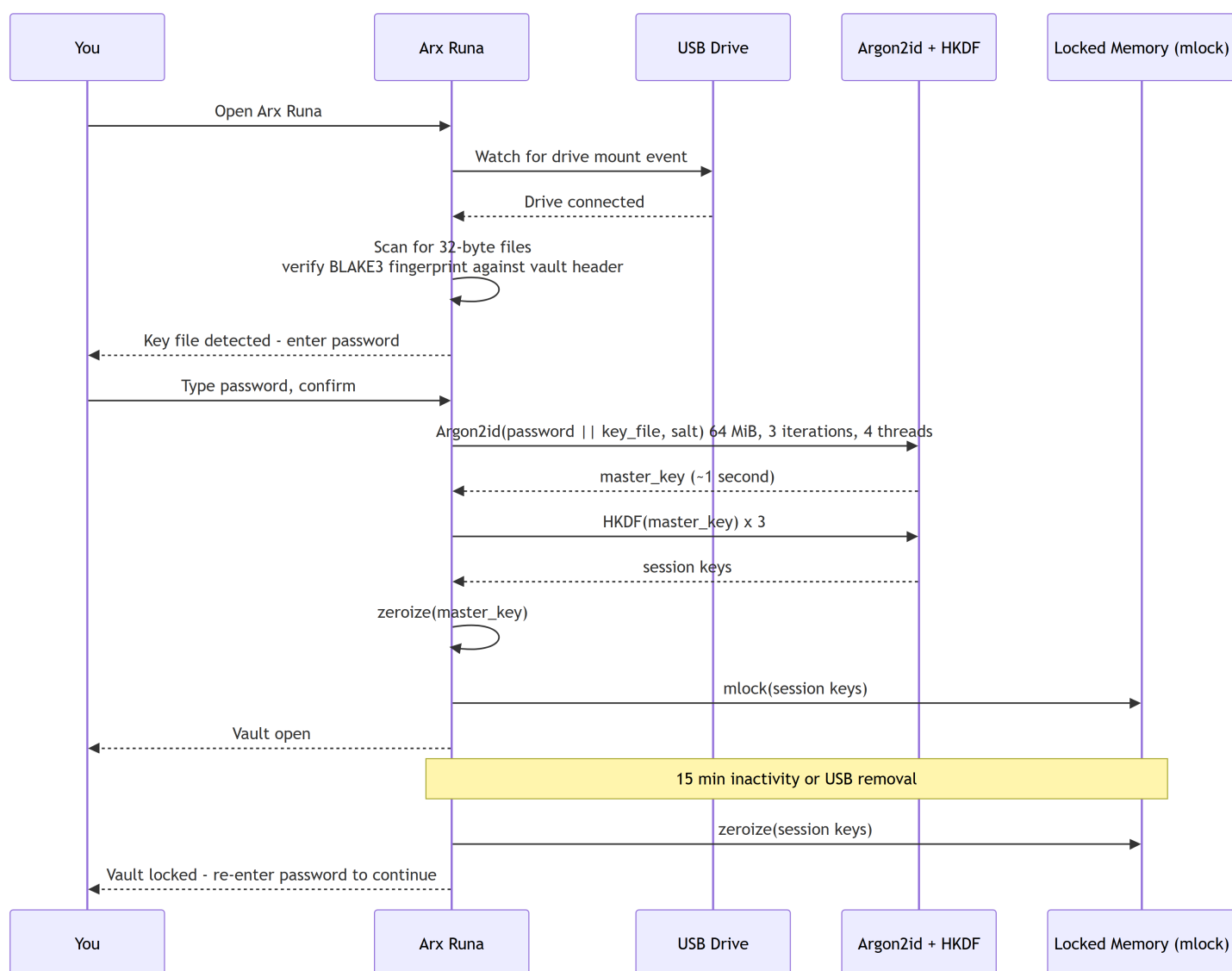
7.2 USB-nøglefil: design og angrebsovervejelser

En USB-nøglefil er 32 bytes genereret af CSPRNG¹⁴ (`rand::rng().fill_bytes()`) ved vault-oprettelse (REQ-AUTH-008). Filen har ingen intern struktur, ingen versionsbyte og intet enheds-id, den er ren tilfældig entropi svarende til 256 bits og samme størrelse som en X25519 privat nøgle. Brugeren kan navngive filen og placere den frit på drevet. I `auth/ceremonies/create.rs` genereres bufferen som `Zeroizing<[u8; 32]>`, skrives til drevet med owner-only rettigheder og hashes med BLAKE3 til fingeraftryk.

BLAKE3-hashene er et offentligt verificeringstegn (O'Connor et al., 2019). Den er preimage-resistent, så kendskab til hashen ikke giver information om de 32 bytes, der producerede den. Hashen lagres i klartekst i vault-headeren fordi bootstrapping af autentificering kræver den, og den afslører intet om nøglefilens indhold.

Brugeren behøver ikke navigere manuelt til nøglefilen. Arx Runa overvåger OS-native mount-events og scanner det tilsluttede drev automatisk ved indsætning (REQ-AUTH-010, REQ-AUTH-012). Figur 7.1 illustrerer forløbet fra USB-tilslutning til åben session.

¹⁴CSPRNG: Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator; OS-leveret tilfældighedskilde (`getrandom` på Linux, `BCryptGenRandom` på Windows).



Figur 7.1: Unlock-flow for Tier 2-vault. USB-tilslutning udløser BLAKE3-scanning, og et match starter Argon2id-derivation, hvorefter session keys mlockes. Timeout eller USB-fjernelse zeroizer alle nøgler.

Scanningsalgoritmen i `auth/autodetect.rs` filtrerer på 32-byte filstørrelse og verificerer med `blake3::hash(...).ct_eq(...)` – constant-time sammenligning der forhindrer timing-sidekanalangreb mod BLAKE3-verifikationen.

Tabel 7.1 opsummerer angrebsscenarier mod hardware-faktoren.

Scenario	Trussel	Modforanstaltning
USB stjålet	Angriber besidder <code>key_file</code> , intet password	Argon2id kræver begge faktorer; password alene er utilstrækkeligt
USB mistet permanent	Bruger mister hardware-faktor	BIP-39-frasen muliggør re-keying med frasen som eneste faktor
USB kopieret digitalt	Angriber har <code>key_file</code> -bytes	Samme risiko som stjålet USB; kræver stadig password

Tabel 7.1: Angrebsscenarier for USB-nøglefil og tilhørende modforanstaltninger. Fysisk besiddelse er en

sikkerhedspræmis, så systemet kræver to separate kompromiser for at en angriber får adgang.

Sikkerhedsargumentet er at de to faktorer er uafhængige, så en angriber både skal kompromittere adgangskoden og besidde den fysiske USB-nøglefil.

7.3 BIP-39 offline recovery

Mistes USB-drevet permanent, er vault-data varigt utilgængeligt. En recovery-mekanisme er nødvendig, men må ikke delegere tillid til en tredjepart.

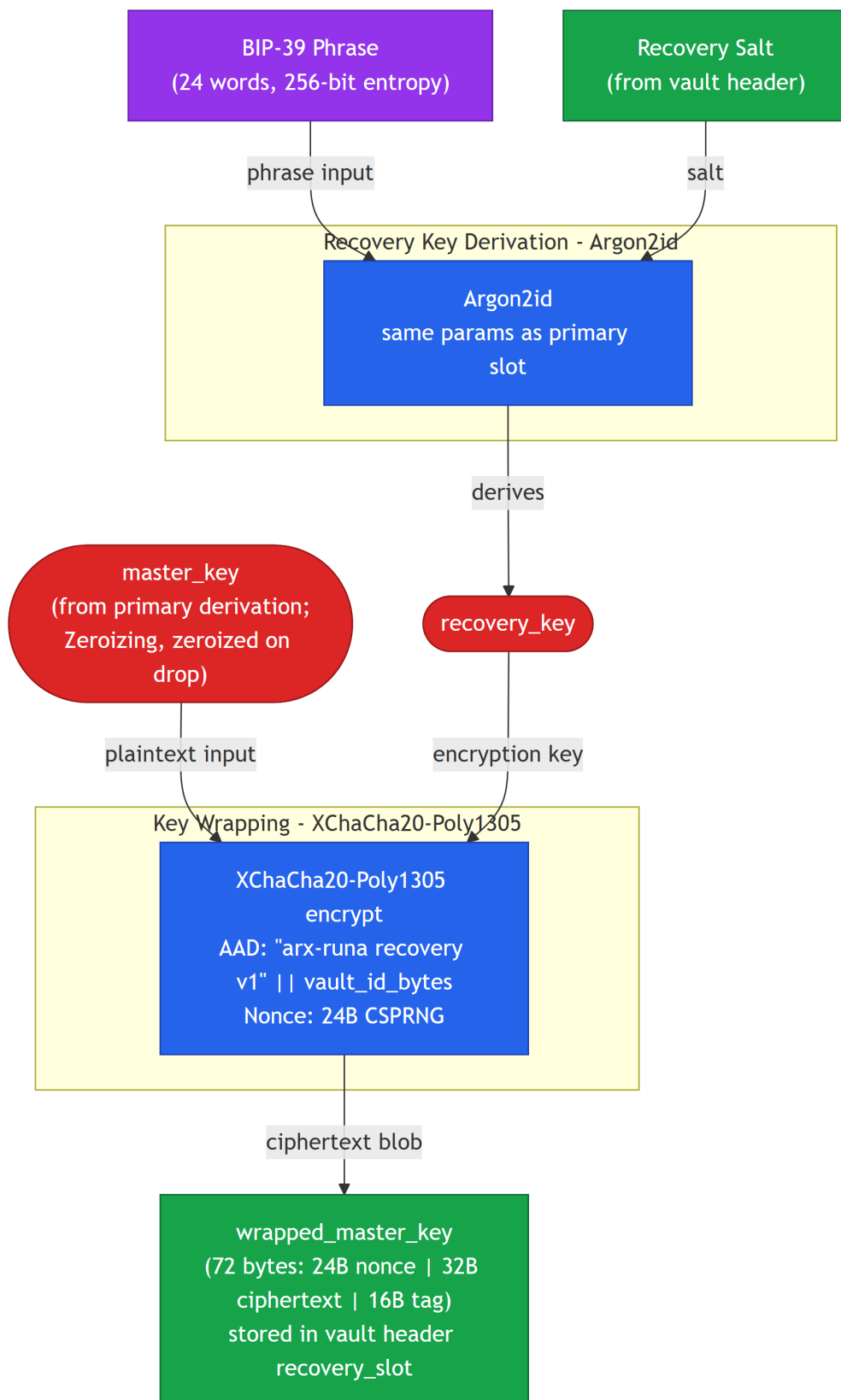
Tabel 7.2 sammenligner de tre primære recovery-alternativer.

Alternativ	Tillidsproblem
Server-side key escrow	Kræver tillid til server: kompromittering, legal seizure (CLOUD Act) eller driftsnedlukning eksponerer master_key
Social recovery via Shamir's Secret Sharing	Kræver tillid til N kontakter: social engineering-angrebsflade; ét share-sæt er tilstrækkeligt til kompromittering
Email-baseret reset	Kræver tillid til email-udbyder og identity provider; begge tredjeparter er CLOUD Act-eksponerede

Tabel 7.2: Recovery-alternativer med tilhørende tillidsproblemer. Kildegrundlag: U.S. Congress (2018) for CLOUD Act; Shamir (1979) for secret sharing. Alle tre alternativer kræver delegation af tillid til en tredjepart.

BIP-39 (Palatinus et al., 2013) koder 256 bits entropi som 24 ord med 8-bit checksum til fejldetektering. Ordliste-inkodning er mere fejltolerant end hex ved manuel afskrivning.

Recovery-slottet er en kryptografisk indpakket kopi af master_key lagret i vault-headeren i skyen. Figur 7.2 illustrerer konstruktionen.



Figur 7.2: Recovery slot-konstruktion. BIP-39-frasen ekspanderes af Argon2id til en recovery_key, der indpakker master_key med XChaCha20-Poly1305 og vault_id som AAD.

Listing 7.3 viser implementeringen i `setup_recovery.rs`:

```

1 // src-tauri/src/auth/ceremonies/setup_recovery.rs:75-99
2 let mut entropy: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
3 rand::rng().fill_bytes(entropy.as_mut_slice());
4 let mnemonic = Mnemonic::from_entropy_in(Language::English, entropy.as_slice())
5     .map_err(|_| AuthenticationError::VaultHeaderInvalid)?;
6 let phrase_string = canonicalize_phrase(&mnemonic);
7 drop(entropy);
8
9 let mut recovery_salt: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
10 rand::rng().fill_bytes(recovery_salt.as_mut_slice());
11 let mut recovery_key_bytes: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
12 derive_recovery_key_into(
13     phrase_string.as_bytes(),
14     &recovery_salt,
15     &current_params,
16     &mut recovery_key_bytes,
17 )?;
18 let recovery_key = recovery_key_from_array(&recovery_key_bytes);
19 drop(recovery_key_bytes);
20
21 let master_key_typed = master_key_from_array(&master_key);
22 let wrapped = wrap_master_key_for_recovery(&master_key_typed, &recovery_key, vault_id)
23     .map_err(|_| AuthenticationError::VaultHeaderInvalid)?;
24 drop(master_key_typed);
25 drop(recovery_key);

```

Listing 7.3: BIP-39 mnemonic-generering og slot-wrap (setup_recovery.rs:75-99). Entropi, recovery_key_bytes og master_key_typed zeroizes eksPLICIT. Master_key indpakkes med vault_id som AAD.

Listing 7.4 viser slot-iteration ved recovery:

```

1 // src-tauri/src/auth/ceremonies/recover_with_phrase.rs:77-109
2 for slot in header.recovery_slots.iter() {
3     if slot.method != "bip39" { continue; }
4     let slot_salt = decode_base64_32(&slot.argon2_salt)?;
5     let slot_params = argon2_parameters_from_json(&slot.argon2_params);
6     let wrapped = WrappedMasterKey::new(decode_base64_72(&slot.wrapped_master_key)?);
7
8     let mut recovery_key_bytes: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
9     derive_recovery_key_into(
10         canonical.as_bytes(),
11         &slot_salt,
12         &slot_params,
13         &mut recovery_key_bytes,
14     )?;
15     let recovery_key = recovery_key_from_array(&recovery_key_bytes);
16     drop(recovery_key_bytes);
17     match unwrap_master_key_from_recovery(&wrapped, &recovery_key, &vault_id) {
18         Ok(master_key_typed) => {
19             let mut bytes: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
20             master_key_typed.with_exposed(|exposed| bytes.copy_from_slice(exposed));
21             recovered_master_key = Some(bytes);
22             break;
23         }
24         Err(_) => { drop(recovery_key); } // næste slot; ingen oracle-information
25     }
26 }

```

Listing 7.4: Slot-iteration i recover_with_phrase.rs. Slot-salt og wrapped_master_key dekodes fra vault-headerens base64. En forkert phrase producerer Err(_) fra AEAD-laget med non-orakulær fejlsemantik.

Recovery-slot bruger identiske Argon2id-parametre som primær-slot (m=65536 KiB, t=3, p=4) for slot-indistinguishability, så en angriber ikke kan skelne recovery-salt fra primær-salt i vault-headeren. Phrasen forbliver gyldig på tværs af password-rotationer.

Offline betegner her at recovery er service-uafhængig. Vault-headeren og BIP-39-frasen er de eneste forudsætninger; ingen Arx Runa-infrastruktur eller tredjepartsudbyder kontaktes under ceremonien.

7.4 Realisering i Arx Runa

Tier-modellen, USB-nøglefilen og BIP-39-recovery er realiseret i `src-tauri/src/auth/`. KDF-input-konstruktionen udtrykker tier-skelnet via `Option<&[u8; 32]>`:

```
1 // src-tauri/src/auth/kdf.rs:41-71
2 pub(crate) fn derive_master_key_into(
3     password_utf8_bytes: &[u8],
4     key_file_bytes: Option<&[u8; KEY_FILE_LENGTH_BYTES]>,
5     salt: &[u8; 32],
6     parameters: &Argon2Params,
7     output: &mut [u8; MASTER_KEY_LENGTH_BYTES],
8 ) -> Result<(), AuthenticationError> {
9     let combined_input_length =
10         password_utf8_bytes.len() + key_file_bytes.map_or(0, |_| KEY_FILE_LENGTH_BYTES);
11     let mut combined_input: Zeroizing<Vec<u8>> =
12         Zeroizing::new(Vec::with_capacity(combined_input_length));
13     combined_input.extend_from_slice(password_utf8_bytes);
14     if let Some(bytes) = key_file_bytes {
15         combined_input.extend_from_slice(bytes);
16     }
17
18     let argon2_params = Params::new(
19         parameters.memory_cost_kib,
20         parameters.time_cost,
21         parameters.parallelism,
22         Some(MASTER_KEY_LENGTH_BYTES),
23     )
24     .map_err(|_| AuthenticationError::InvalidCredentials)?;
25
26     let argon2 = Argon2::new(Algorithm::Argon2id, Version::V0x13, argon2_params);
27     argon2
28         .hash_password_into(&combined_input, salt, output)
29         .map_err(|_| AuthenticationError::InvalidCredentials)?;
30
31     Ok(())
32 }
```

Listing 7.5: `derive_master_key_into`. `None` = Tier 1; `Some(bytes)` = Tier 2 (password || key file).

`DeviceMonitor`-trait'et deles af tre `platformsimplementeringer` (Windows, macOS, Linux) og en `MockDeviceMonitor` til test af auto-detektion uden fysisk USB-hardware.

Tre invarianter gennemføres i koden:

- Fejlsemantik er non-orakulær, så forkert password og forkert key file returnerer identisk fejl (REQ-AUTH-006).
- `mlock`-fejl er hård fejl, så ingen nøgle ender på swap (REQ-AUTH-014).
- Argon2id-parametre er skrivebeskyttede under aktiv vault (REQ-AUTH-009).

Testdækning i `scenarios_auth.rs` kører real Argon2id (`m=1.024 KiB`, `t=1`) og real SQLCipher for begge tiers og recovery end-to-end.

Delkonklusion - Underspørgsmål 2: Tier 2-vaults giver brugeren en valgfri hardware-faktor ved oprettelse. Vælges Tier 2, konkateneres USB-nøglefilens 32 bytes direkte med adgangskoden som Argon2id-input, og ingen af de to faktorer er tilstrækkelige alene. FIDO2 fravælges fordi session-unik signatur er uforenelig med reproducibel nøgleafledning; TOTP fravælges fordi den delte hemmelighed K ikke kan lagres sikkert i et zero-knowledge-system (FIDO Alliance, 2019; NIST, 2017). BIP-39 offline recovery eliminerer tillidsproblemet

ved server-side escrow og social recovery: `master_key` indpakkes under en Argon2id-afløst `recovery_key`, og den 24-ords phrase vises én gang og gemmes aldrig af systemet (Palatinus et al., 2013). Jf. trusselsmodellen (§5.4) kræver kompromittering af en Tier 2-vault to uafhængige angrebsvektorer (adgangskode og fysisk USB-besiddelse), og recovery er fuldt brugerstyret og offline uden tredjepart.

8. Analyse og Realisering: Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage

Underspørgsmål 3 om chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage behandles her. Cloud-udbyderen modtager samtlige lagrede blobs og observerer størrelser og adgangsmønstre, så kryptering af indhold ikke er tilstrækkeligt alene. Analysen gennemgår fem delproblemer: blobnavngivning og vault-struktur, chunk-formatering og padding, manifest-kryptering, provider-agnostisk transport og synkroniseringsprotokol.

8.1 Metadata-obfuskering: blobnavngivning og vault-struktur

Cloud-udbyderen modtager samtlige uploadede objekter og kan observere navne, antal og relativ størrelse. Filnavne, mappestrukturer og inkrementelle ændringsmønstre er metadata, der lækkes til udbyderen, medmindre de aktivt skjules.

Arx Runa anvender tilfældigt genererede UUID-strengene som blobnavne for krypterede chunks. Cloud-udbyderen observerer N navngivne ciphertext-objekter uden relation til det originale filnavn, mappeplacering eller indholdstype (REQ-VAULT-007) og har ingen mulighed for at korrelere navne med filnavne eller mappestruktur. Manifest-backuppen udgør en undtagelse: den lagres under det faste navn `manifest/manifest-backup.blob`, hvilket er nødvendigt for at enhver autentificeret enhed kan lokalisere og gendanne vault'ens tilstand uden forudgående lokal kopi.

Den eneste klartekstfil i den uploadede vault er `vault-header.json`. Headeren indeholder udelukkende offentlige parametre: Argon2id-salt, algoritmeidentifikatorer og et BLAKE3-fingeraftryk af USB-nøglefilen ved Tier-2-autentificering. Intet nøglemateriale, intet filnavn og ingen strukturinformation indgår. Headeren er nødvendig for at en ny enhed kan starte autentificeringen uden forudgående kontakt med vault'en.

Navngivningsstrategi	Eksempel	Metadatalæk	Valgt
Originalt filnavn	<code>rapport.pdf.enc</code>	Filnavn, extension, mappenavn	Nej
Hash af filnavn	<code>SHA256(navn).enc</code>	Deterministisk, korrelerbar ved genkryptering	Nej
Krypteret filnavn	<code>AEAD(navn, key)</code>	Blob-til-fil-korrelation; størrelse eksponeret	Nej
Tilfældig UUID	<code>3f8a2c1d...blob</code>	Ingen inference	Ja

Tabel 8.1: Blobnavngivningsstrategier og deres metadataafsløring. Krypterede filnavne er forkastet fordi blob-størrelsen stadig afslører størrelsesinterval-information, og fordi en deterministisk mapping fra filnavn til blobnavn kan afsløre ændringsmønstre over tid.

8.2 Chunking-strategi og padding

Selv med UUID-blobnavne lækker blob-størrelse filstørrelsesinformation. En fil på 30 MiB producerer et forudsigeligt antal blobs, og cloud-udbyderens observation af blob-antallet afgrænser filstørrelses-

intervallet. Det er en iboende egenskab ved enhver opdeling af filer til cloud-lagring, men konsekvenserne varierer med valget af chunk-paradigme.

Paradigme	Fordel	Ulempe	Valgt
Fast størrelse	Størrelsesinference til ét interval; ingen størrelses-fingeraftryk	Padding-overhead for korte filer: op til 88% for en 500 KB fil ved 4 MiB chunk (Nikitin m.fl., 2019)	Ja (standard)
Padmé (variabel med begrænset læk)	Max 12% overhead; lækker kun $O(\log \log M)$ bit pr. fil (Nikitin m.fl., 2019)	Blobs ikke uniform størrelse; adversary lærer præcis størrelsestier frem for ét interval	Nej
Bin-packing	Tæt på nul overhead ved mange korte filer; alle blobs uniform størrelse	Write amplification: sletning af én fil i et packed blob kræver dekryptering og genkryptering af hele blob	Nej
CDC (indholdsdefineret)	Deduplication-venlig	Samme problem som variabel størrelse, men forstærket: indholdsdefinerede grænser giver reproducerbart blob-størrelsesmønster, der muliggør fil-fingerprinting (Alexeev m.fl., 2025; Truong m.fl., 2025)	Nej
Hybrid auto-routing (epoch buffering)	Tæt på nul overhead for filer under <code>chunk_size</code> ; eliminerer timing-korrelation for disse; store filer uploades straks uden delay; alle blobs uniform størrelse	Kræver dual-mode manifest-opslag og soft-delete; opt-in	Ja (opt-in)

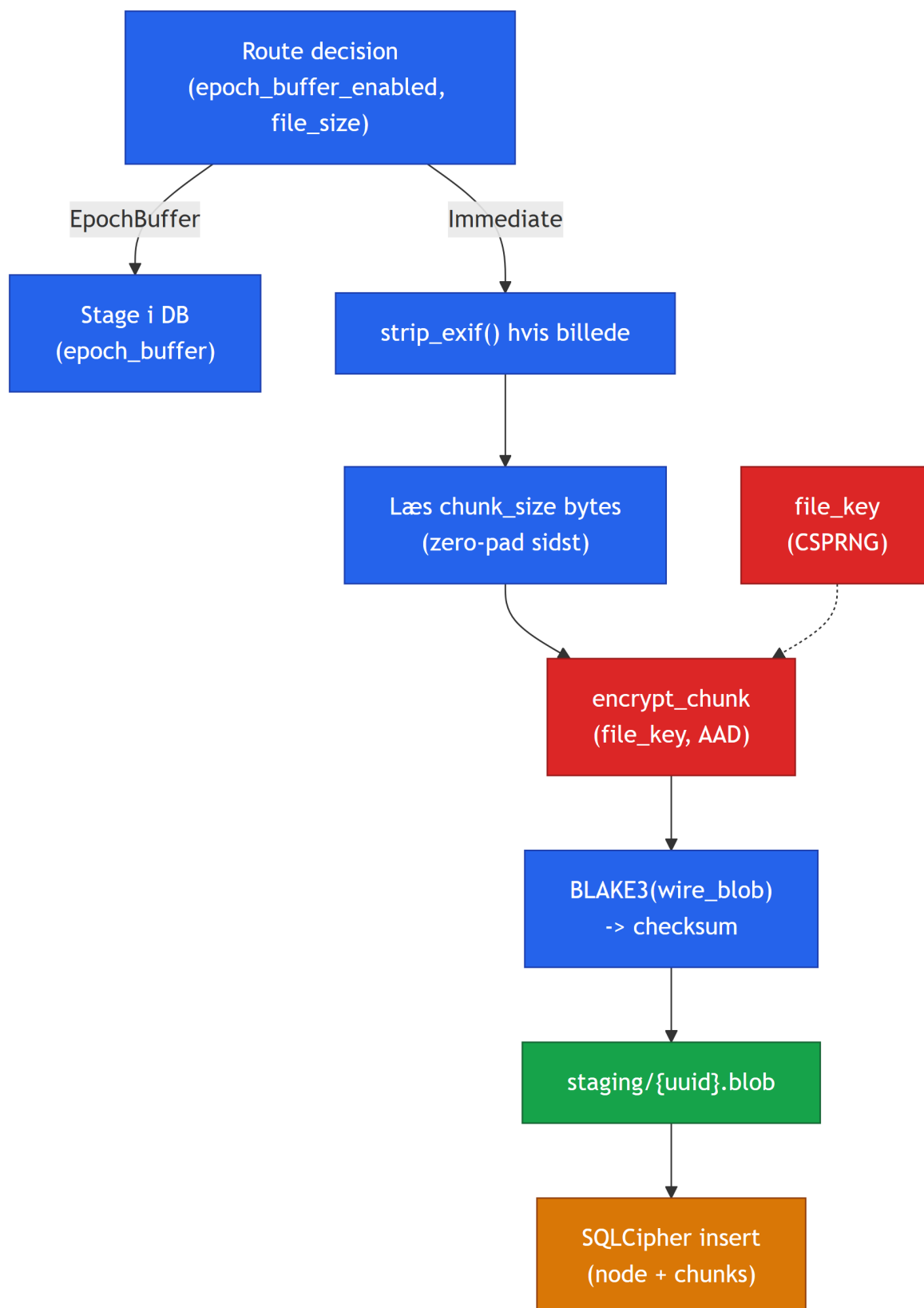
Tabel 8.2: Chunking-paradigmer. Kildegrundlag: Nikitin m.fl. (2019); Alexeev m.fl. (2025); Truong m.fl. (2025).

Hybrid auto-routing fungerer ved at routingbeslutningen træffes på filstørrelse frem for chunk-type. Filer under `chunk_size_bytes` rutes til epoch-bufferen og pakkes med andre korte filer i ét blob ved flush. Filer over grænsen, inklusive afsluttende partial chunks, uploades som selvstændige blobs med det samme. Denne opdeling løser det problem, der gør ren bin-packing uegnet: i bin-packing kræver opdatering eller sletning af én fil dekryptering og genkryptering af hele blob (write amplification). I epoch-modellen håndteres sletning via soft-delete i manifest'et og kompaktering; det afsluttende chunk af store filer uploades straks, så backup aldrig er ufuldstændig for den pågældende fil. Klartekst skrives aldrig til disk: korte filer stages i SQLCipher, store filer krypteres chunk for chunk til staging-mappen.

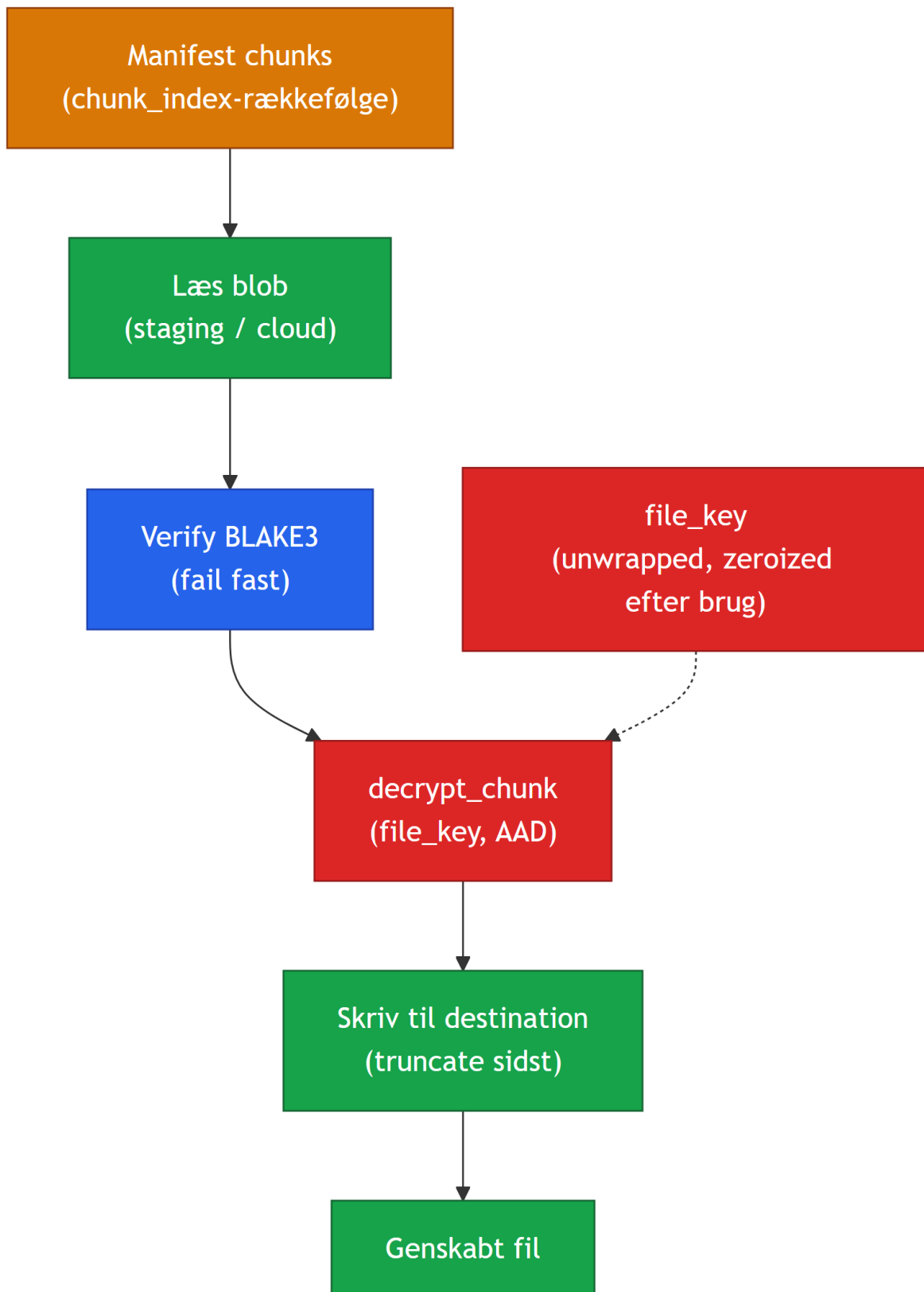
Padmé (Nikitin m.fl., 2019) er det teoretisk optimale alternativ for storage-effektivitet med begrænset informationslæk og ville reducere overhead til max 12%. Den er fravalgt som primær løsning fordi

variabel blob-størrelse giver adversary præcis størrelsesklassifikation frem for ét groft interval. Padmé er noteret som fremtidig opt-in i §12.3.

Arx Runa anvender fast chunk-størrelse default 4 MiB (128 KiB–64 MiB, immutabel efter vault-oprettelse, da ændring kræver fuld genkryptering, REQ-VAULT-002). Throughput: kryptering 4,04 ms (~989 MiB/s), dekryptering 4,85 ms (~825 MiB/s, Bilag D). Padding zero-padder det sidste chunk; filstørrelse gemmes krypteret i manifest'et. AAD er `file_id || chunk_index` (big-endian u32, REQ-CRYPTO-009), der binder chunk til position og forhindrer omplacering. Krypteringssekvensen pr. chunk er vist i Figur 6.2.



Figur 8.1a: Krypteringssti. Route-beslutningen sender korte filer til epoch-bufferen og store filer direkte gennem EXIF-strip, chunking og kryptering til staging.



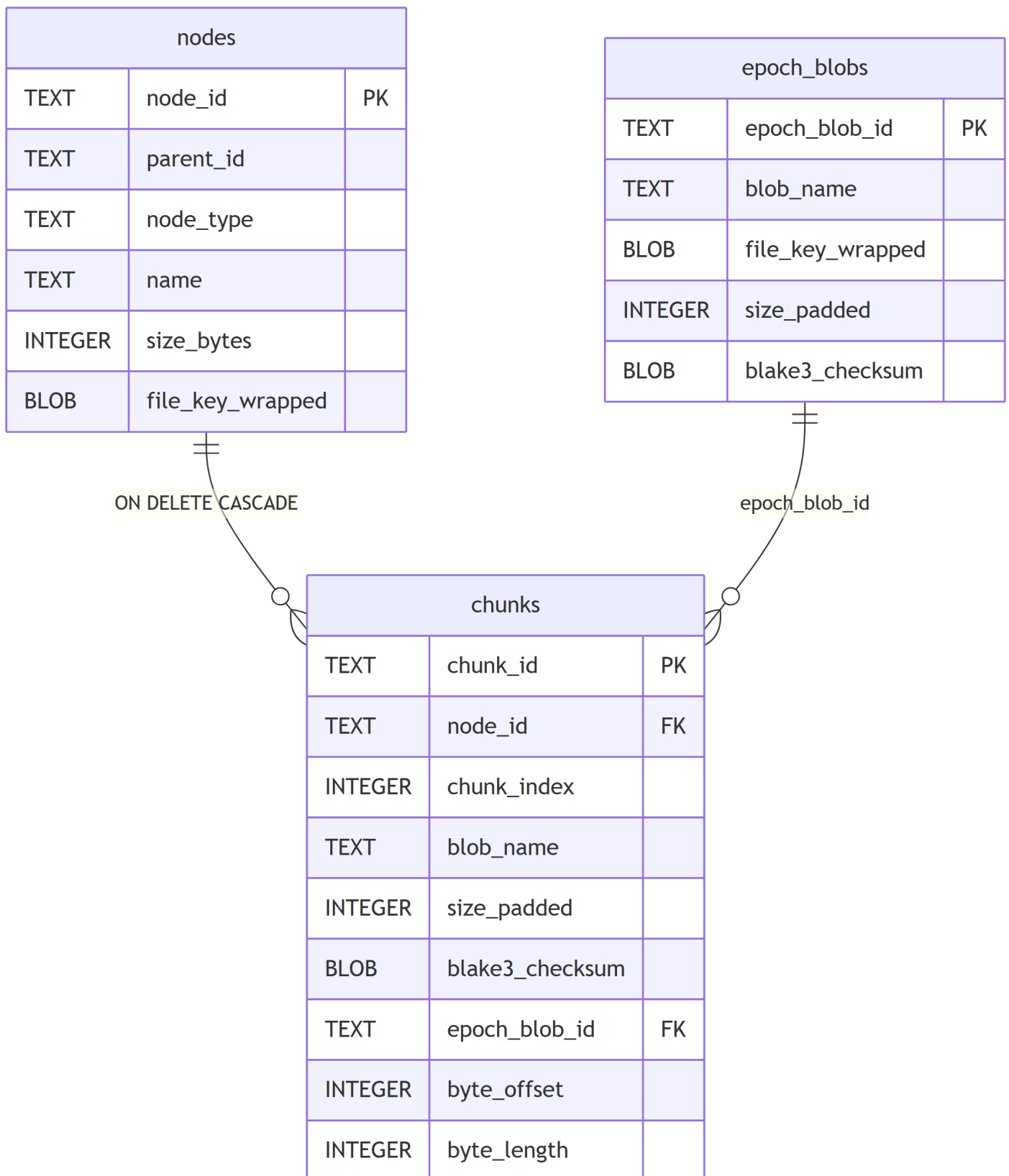
Figur 8.1b: Dekrypteringssti. BLAKE3-verificering fejler fast ved mismatch inden dekryptering. *file_key* zeroizes umiddelbart efter brug.

8.3 Manifest-arkitektur

Manifest'et er vault'ens lokale kilde til sandhed og indeholder al meningsfuld metadata: filnavne, mappestruktur, chunk-referencer med BLAKE3-checksum, indpakkede filnøgler og synkroniseringsmetadata. Det er den eneste komponent, der holder meningsfuld information om brugerens filer.

Manifest'et er en SQLCipher-database krypteret med `sqlcipher_key` (HKDF, §6.2). Til cloud-synkronisering serialiseres det via `VACUUM INTO` og krypteres separat med `manifest_key`, så cloud-udbyderen modtager en opaque blob. `manifest_key`-kompartmentalisering fra `sqlcipher_key` følger NIST SP 800-57's nøgleseparerings-princip (NIST, 2020b).

Figur 8.2 viser relationsmodellen for kerneschemaet (`src-tauri/src/storage/schema.rs`).



Figur 8.2a: Kerneschema (schema v9). *parent_id* i *nodes* er en selvreference til samme tabel og udgør mappestrukturen. *epoch_blobs.file_key_wrapped* er nødvendig fordi ét epoch-blob kan indeholde chunks fra flere filer.

manifest_meta		
TEXT	key	PK
TEXT	value	

pending_deletions		
TEXT	blob_name	PK
INTEGER	queued_at	

Figur 8.2b: Støttetabeller uden FK-relationer. *manifest_meta* indeholder vault-parametre (*schema_version*, *snapshot_counter*, *chunk_size_bytes* m.fl.). *pending_deletions* er den udskudte cloud-sletningskø: *blob-navne* indskrives transaktionelt ved brugerinitieret sletning og drænes ved næste push.

Skemaet håndhæver zero-knowledge-invarianterne direkte i DDL frem for udelukkende i applikationslogikken. *file_key_wrapped* placeres i *nodes* frem for i *chunks* fordi én nøgle pr. fil eliminerer N redundante kopier, og CASCADE-sletning fungerer korrekt. *blob_name* i *chunks* er et UUID v4 uden relation til filnavnet. Manifest’et er det eneste sted sammenhængen kendes, og det er krypteret. *UNIQUE(blob_name)* omsætter en UUID-kollision (statistisk negligibel) til en deterministisk insert-fejl frem for en lydløs overskrivning.

To constraints er centrale for korrekthed:

```

1 -- nodes: fil har altid nøgle; mappe har aldrig nøgle
2 CHECK ((node_type = 'file'      AND file_key_wrapped IS NOT NULL)
3        OR (node_type = 'directory' AND file_key_wrapped IS NULL))
4
5 -- chunks: et chunk tilhører præcis én sti - standalone eller epoch
6 CHECK (
7     (blob_name IS NOT NULL AND epoch_blob_id IS NULL
8      AND byte_offset IS NULL AND byte_length IS NULL) OR
9     (blob_name IS NULL AND epoch_blob_id IS NOT NULL
10      AND byte_offset IS NOT NULL AND byte_length IS NOT NULL)
11 )

```

Kode 8.1: DDL CHECK-constraints fra *schema.rs*. Den første fanger ufuldstændige node-rækker ved skrive-tid. Den anden håndhæver routing-invarianten fra §8.2: et chunk er enten standalone eller epoch-bufferet.

8.4 Provider-agnostisk transport: Rclone sidecar-model

Tabel 8.4 viser de fire kandidattilgange til provider-agnostisk transport.

Tilgang	Provider-lock-in	Primær risiko	Vedligeholdsbyrde
Direkte SDK (aws-sdk-rust)	Høj (én SDK pr. udby-der)	Ingen shell-injection	Høj
HTTP + provider API	Middel	Ingen shell-injection	Høj (manuel mapping)
Rclone sidecar	Ingen	Shell-injection ved usa-niterede args	Lav
Rclone RC daemon	Ingen	HTTP mod localhost; ingen shell-injection	Lav — kræver fuld om-skrivning af rclone.rs

Tilgang	Provider-lock-in	Primær risiko	Vedligeholdsburde
FUSE-mount via Rclone	Ingen	OS-niveau privilegier	Kræver root/admin

Tabel 8.4: Cloud-transportstrategier. Rclone sidecar er valgt (REQ-SYNC-001); alle argumenter sendes som `Vec<OsString>` for at afværge shell-injection (REQ-SYNC-004).

Rclone RC daemon-varianten blev identificeret efter den indledende implementering var færdig. I stedet for at spawné én subprocess pr. filoperationen kører RC daemon som en langlivet HTTP-server på `localhost:<ephemeral port>` og holder al konfiguration i hukommelsen. Det eliminerer det primære tilbageværende Zero-Trace-problem: den midlertidige `rclone.conf` der i sidecar-modellen skrives til disk ved sessionstart og overskrives ved sessionsafslutning (jf. §9.2). RC daemon-varianten kræver fuld omskrivning af `RcloneTransport` (~600 linjer), men `CloudTransport-trait`'en forbliver identisk, da grænsefladen er uændret. Omfanget oversteg hvad der var forsvarligt at introducere sent i projektet, og varianten er noteret som en fremtidig opgradering (§12.3).

`CloudTransport-trait`'en definerer den provider-agnostiske abstraktion:

```

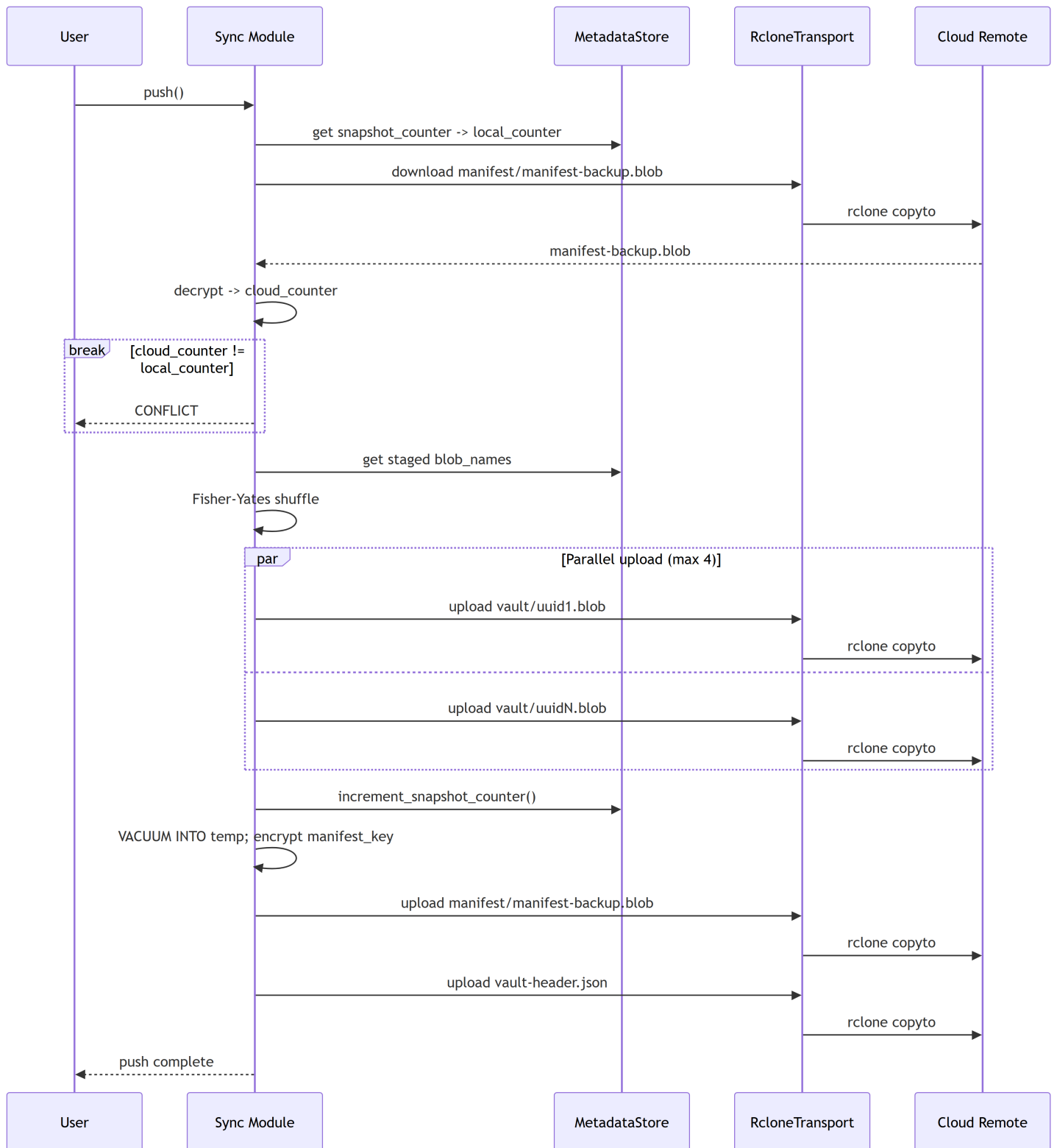
1 // src-tauri/src/storage/cloud/mod.rs:80-99
2 #[async_trait]
3 pub trait CloudTransport: Send + Sync {
4     async fn upload_blob(&self, local_path: &Path, remote_path: &str)
5         -> Result<(), CloudTransportError>;
6     async fn download_blob(&self, remote_path: &str, local_path: &Path)
7         -> Result<(), CloudTransportError>;
8     async fn delete_blob(&self, remote_path: &str)
9         -> Result<(), CloudTransportError>;
10    async fn list_blobs(&self, remote_prefix: &str)
11        -> Result<Vec<String>, CloudTransportError>;
12 }
```

Listing 8.1: `CloudTransport-trait`. `RcloneTransport` i produktion; in-memory mock i tests.

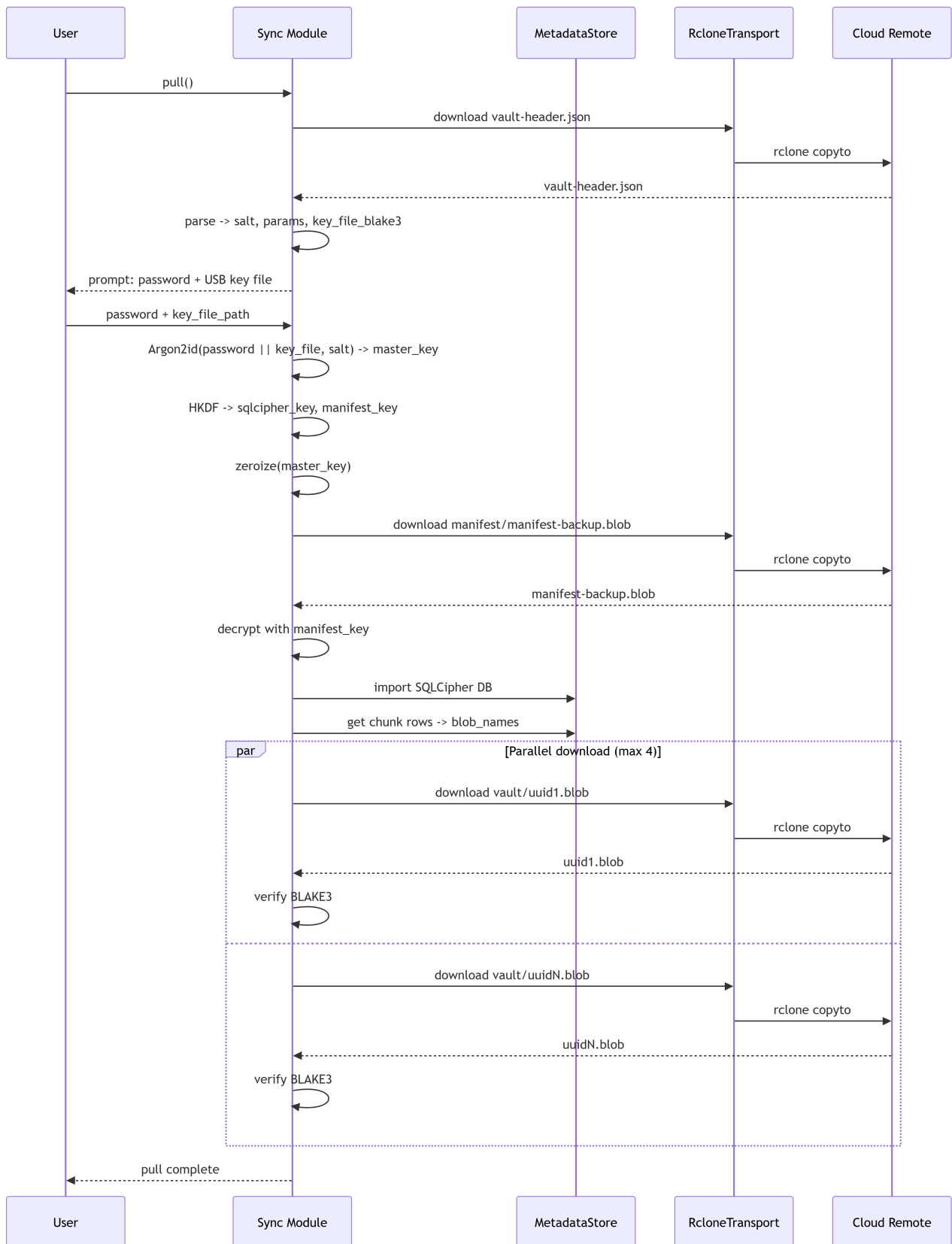
Rclone-processerne modtager aldrig klartekst, kun krypterede staging-blobs. Vault-credentials krypteres i SQLCipher. Under sync genereres en midlertidig `rclone.conf` på disk med session-credentials for den aktive destination: OAuth2-tokens ved Google Drive og OneDrive, eller statiske nøgler ved S3 og Backblaze B2. Filen overskrives og slettes ved vault-lås. Diskskrivningen er det primære tilbageværende Zero-Trace-forbehold for transportlaget; RC daemon-varianten (§8.4, §12.3) eliminerer den strukturelt.

8.5 Synkroniseringsprotokol og konsistensgaranti

Synkronisering introducerer et distribueret konsistensproblem, hvor to enheder kan foretage lokale ændringer offline og forsøge at uploade sideløbende. Merge-baserede tilgange kræver adgang til det dekrypterede filindhold for at løse konflikter, hvilket er strukturelt umuligt i en E2EE-kontekst. Arx Runa anvender i stedet en monoton snapshot-tæller (REQ-VAULT-006): `cloud_counter == local_counter` tillader push; `cloud_counter > local_counter` kræver pull-first; `cloud_counter < local_counter` afbryder for at forhindre rollback. Push shuffler blob-listen via Fisher-Yates, uploader op til fire blobs parallelt og uploader manifest-backup sidst (idempotent).



Figur 8.3: Push-flow. Snapshot-tæller sammenlignes med cloud-kopien; ved konflikt afbrydes; blobs uploades parallelt; manifest-backup uploades sidst (idempotent).



Figur 8.4: Pull-flow (ny-enhed recovery). Vault-header hentes og bruges til nøgleafledning; manifest-backup dekrypteres og importeres; alle blobs downloades og BLAKE3-verificeres.

8.6 Realisering i Arx Runa

Chunking-pipelen er realiseret i `storage/pipeline/` (`encrypt_file`, `decrypt_file`), manifest i `storage/sqlcipher.rs` og synkronisering i `storage/cloud/sync.rs`. Listing 8.2 viser UUID-blobnavngivning og zero-padding i `encrypt_file_inner()`:

```
1 // src-tauri/src/storage/pipeline/encrypt_file.rs:95-129
2 let mut plaintext = Zeroizing::new(vec![0u8; chunk_size_usize]);
3 let bytes_read = read_chunk_plaintext(&mut source_reader, plaintext.as_mut_slice()).await?;
4 if bytes_read == 0 && chunk_index == 0 {
5     return Ok(chunk_records);
6 }
7 if bytes_read == 0 { break; }
8 let wire_blob = encrypt_chunk(
9     plaintext, file_key, &crypto_file_id, ChunkIndex::new(chunk_index),
10 )
11 .map_err(StorageError::from)?;
12 let checksum = compute_checksum(&wire_blob);
13 let blob_name = Uuid::new_v4().hyphenated().to_string();
14 staged_blob_names.push(blob_name.clone());
15 write_blob_file(staging_directory, &blob_name, &wire_blob).await?;
16 // ...
17 chunk_records.push(ChunkRecord {
18     chunk_id: Uuid::new_v4(),
19     blob_name,
20     size_padded: chunk_size_bytes,
21     // ...
22 });
```

Listing 8.2: UUID-blobnavngivning og zero-padding i `encrypt_file_inner()`.

```
1 // src-tauri/src/storage/vault_ops/routing.rs:11-17
2 pub fn decide(file_size: u64, chunk_size_bytes: u64, epoch_enabled: bool) -> RouteDecision {
3     if epoch_enabled && file_size < chunk_size_bytes {
4         RouteDecision::EpochBuffer
5     } else {
6         RouteDecision::Immediate
7     }
8 }
```

Listing 8.3: Routing-funktionen. Filer præcis på grænsen rutes til den selvstændige sti.

```
1 // src-tauri/src/storage/vault_ops/upload_file.rs:80-158 (forkortet)
2 match decide(file_size, chunk_size_bytes, epoch_buffer_enabled) {
3     RouteDecision::EpochBuffer => {
4         let plaintext: Zeroizing<Vec<u8>> = Zeroizing::new(
5             tokio::fs::read(source).await?
6         );
7         metadata_store
8             .insert_file_node_and_stage_epoch_entry(&node, plaintext)
9             .await?;
10        Ok(node)
11    }
12    RouteDecision::Immediate => {
13        let file_key = generate_file_key();
14        let wrapped_file_key = wrap_file_key(&file_key, &FileId::from_uuid(node_id), kek)?;
15        let chunks = pipeline::encrypt_file(
16            source, node_id, &file_key, metadata_store, staging_directory, progress,
17        ).await?;
18        metadata_store.insert_file_with_chunks(&node, &chunks).await?;
19        Ok(node)
20    }
21 }
```

Listing 8.4: De to routing-stier. Epoch-stien gemmer plaintext som Zeroizing-buffer i SQLCipher. Den selvstændige sti genererer en `file_key` og krypterer chunk for chunk til stagingmappen.

```

1 // src-tauri/src/storage/vault_ops/epoch_flush.rs:94-153 (forkortet)
2 let mut packed: Zeroizing<Vec<u8>> = Zeroizing::new(Vec::new());
3 let mut extents: Vec<(Uuid, u32, u64, u64)> = Vec::new();
4
5 for (node_id, plaintext) in entries {
6     let byte_offset = packed.len() as u64;
7     let byte_length = plaintext.len() as u64;
8     packed.extend_from_slice(plaintext);
9     extents.push((*node_id, 0u32, byte_offset, byte_length));
10 }
11
12 // Zero-pad til præcis chunk_size_bytes
13 if packed.len() < chunk_size_usize {
14     packed.resize(chunk_size_usize, 0u8);
15 }
16
17 let encrypted = encrypt_chunk(
18     packed, &file_key, &FileId::from_uuid(epoch_blob_id), ChunkIndex::new(0)
19 )?;
20 tokio::fs::write(blob_path, &encrypted).await?;
21 metadata_store.commit_epoch_flush(&record, &extents).await?;

```

Listing 8.5: Epoch-flush. Staged plaintexts pakkes og zero-paddes til fuld chunk-størrelse, krypteres til ét blob, og extents committes atomisk med manifest-rækkerne.

Delkonklusion - Underspørgsmål 3: Chunks lagres under UUID v4-blobnavne uden relation til filnavn eller mappestruktur (REQ-VAULT-007); manifest-backuppen lagres under det faste navn manifest/manifest-backup.blob så enhver enhed kan gendanne vault'en. Fast chunk-størrelse med zero-padding begrænser størrelsesinference til ét interval; hybrid auto-routing (opt-in) eliminerer padding-overhead for filer under chunk_size_bytes uden at bryde uniform blob-størrelse. Manifest krypteres med en HKDF-afledt manifest_key adskilt fra sqlcipher_key (NIST SP 800-57, NIST, 2020b). Rclone sidecar giver provider-agnosticitet; shell-injection afværges via Vec<OsString> (REQ-SYNC-004). Monoton snapshot-tæller er tilstrækkelig i en enkelt-primær-vault-model. Cloud-udbyderen modtager alene navnløse, fast-størrelse ciphertext-blobs uden filsystemsemantik eller nøglemateriale.

9. Analyse og Realisering: Zero-Trace operation og RAM-baseret UI

Underspørgsmål 4 handler om Zero-Trace-drift. Hvordan kan en RAM-baseret UI sikre at dekrypteret indhold aldrig skrives til disk, og hvilke forensiske spor forbliver efter vault-låsning? Analysen er opdelt i trusselsbillede og scope (§9.1), nøglemateriale i hukommelse (§9.2), session-livscyklus (§9.3) og RAM-baseret filvisning (§9.4).

9.1 Zero-Trace: trusselsbillede og scope

Trusselsmodellen i §5.4 identificerer en fysisk angriber med adgang til en låst maskine som en primær trussel. Angriberen har adgang til disk-artefakter efterladt af applikationen, men ingen aktiv session. Zero-Trace er det overordnede designprincip der minimerer disse artefakter til det forensisk insignifikante.

Tre kategorier af utilsigtet persistens udgør truslen:

- OS-swap kan persistere heap-allokerede nøgler til pagefile.sys eller swap.
- Filvisning via temp-filer efterlader disk-artefakter.
- WebView kan persistere session-IDs i localStorage.

9.2 Kryptografisk nøglemateriale og hukommelseslåsning

Alternativvurdering Fire tilgange til nøglebeskyttelse mod OS-swap er vurderet:

Alternativ	Vurdering	Valgt
Soft-fail (advar, fortsæt)	Stille degradering. Nøgler kan skrives til swap uden brugers viden, hvilket bryder zero-knowledge-løftet	Nej
mlockall (lås hele procesrummet)	Låser kode, stak og heap. Medfører betydeligt hukommelsesforbrug og overskrider realistiske RLIMIT-grænser	Nej
memsec-crate (malloc_secure)	Kombinerer mlock og allokering i ét kald, men tilføjer en ekstra afhængighed. Feltvis mlock med ZeroizeOnDrop er mere transparent og sammensætbar	Nej
mlock/VirtualLock	Forhindrer swap på alle tre målplatforme med feltvis granularitet og uden ekstra afhængighed	Ja

Tabel 9.1: Alternativvurdering for nøglebeskyttelse mod OS-swap. Kildegrundlag: POSIX mlock(2); Windows VirtualLock API; NIST SP 800-57 Part 1 Rev 5.

mlock/VirtualLock er valgt fordi det er den eneste tilgang der forhindrer swap på alle tre målplatforme (Windows, Linux, macOS) med feltvis granularitet og uden ekstra afhængighed. Fejler låsning, afbrydes autentificeringen med en hård fejl. En sikkerhedsapplikation der stille degraderer sin hukommelsesbeskyttelse kan ikke verificeres at opfylde sit eget sikkerhedsløfte. OpenSSH følger samme princip og nægter at starte ssh-agent hvis hukommelseslåsning fejler (NIST, 2020b) (REQ-AUTH-014).

SecureBytes<N> i `src-tauri/src/memory/secure_buffer.rs` er den kanoniske container for session-nøgler byte-indhold. Bufferen allokeres, låses og zeroizes i en samlet RAII-wrapper (resource-acquisition is initialization: ressourcer erhverves ved konstruktion og frigives automatisk når objektet går ud af scope):

```
1 // src-tauri/src/memory/secure_buffer.rs:20-52
2 pub(crate) fn new() -> Result<Self, MemoryLockError> {
3     let mut buffer: Box<[u8; N]> = Box::new([0u8; N]);
4     // SAFETY: `buffer` is a live allocation of exactly `N` bytes.
5     unsafe { platform::lock_memory(buffer.as_mut_ptr(), N) ?? };
6     Ok(Self { buffer })
7 }
8
9 impl<const N: usize> Drop for SecureBytes<N> {
10     fn drop(&mut self) {
11         self.buffer.as_mut().zeroize();
12         // SAFETY: pointer/length match the prior successful `lock_memory` call.
13         unsafe { platform::unlock_memory(self.buffer.as_mut_ptr(), N); }
14     }
15 }
```

Fejler mlock, afbrydes autentificeringen med `AuthenticationError::MemoryLockFailed`. Der er ingen stille fallback. SessionKeys-felterne er mlocket via `SecureBytes<32>`. Øvrige nøgletyper (`FileKey`,

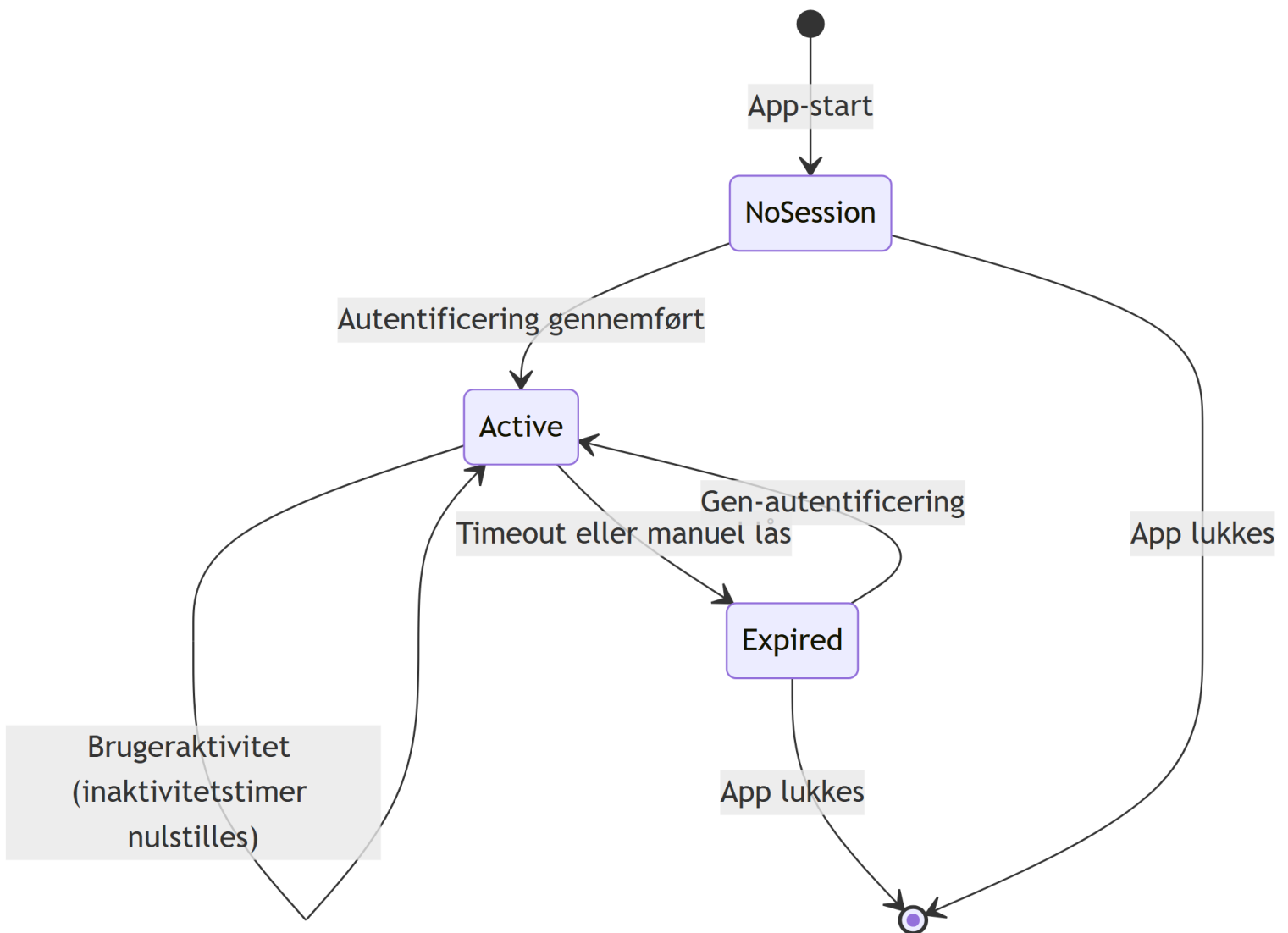
KeyEncryptionKey m.fl.) nulstilles ved drop via secrecy-cratens `SecretBox<[u8; 32]>`, men er ikke mlocket:

```
1 // src-tauri/src/crypto/types/mod.rs:7-20
2 #[derive(ZeroizeOnDrop)]
3 pub struct KeyEncryptionKey(SecretBox<[u8; 32]>);
4 // ...
5 #[derive(ZeroizeOnDrop)]
6 pub struct FileKey(SecretBox<[u8; 32]>);
```

`SecretBox<T>` deaktiverer Debug-output og eksponerer bytes udelukkende via en `expose()`-callback, så råbyte-referencer ikke lever ud over kaldsrammen.

9.3 Session-livscyklus og automatisk låsning

Session-livscyklussen er modelleret som en tilstandsmaskine med tre tilstande (figur 9.1). `SessionKeys` er lagret i mlocked hukommelse udelukkende i tilstanden `Active` og zeroizes ved overgangen til `Expired` via `SecureBytes`, der i sin `Drop`-implementering kalder `zeroize()` efterfulgt af `munlock`.



Figur 9.1: Session-livscyklus i Arx Runa. *SessionKeys* er mlocked i tilstanden *Active* og zeroizes ved overgangen til *Expired*. En *TimeoutWarning { seconds_remaining }*-hændelse emitteret via intern broadcast-kanal kort før automatisk lås.

`SessionManager.lock()` lukker gaten via `fetch_or(GATE_CLOSED_FLAG)` på et atomisk `u32` der kombinerer gate-flag og operations-tæller:

```

1 // src-tauri/src/auth/session/manager.rs:23-24
2 const GATE_CLOSED_FLAG: u32 = 0x8000_0000;
3 const COUNTER_MASK: u32 = 0x7FFF_FFFF;

```

Nye IPC-operationer blokeres. `waiter.wait_for(|count| *count == 0)` venter til løbende operationer er færdige. Herefter eksekveres en ordnet nedlukning, hvor `SQLCipher`-forbindelsen droppes eksplicit, `rcclone.conf` overskrives og slettes, og `SessionKeys` droppes som det absolutte sidste trin:

```

1 // src-tauri/src/auth/session/manager.rs:334-350
2 {
3     let mut session_guard = self.session.write().await;
4     if let Some(mut keys) = session_guard.take() {
5         keys.metadata_store = None; // frigiv SQLCipher-forbindelsen
6     }
7 }
8 self.destroy_rclone_conf().await; // overskriv og slet cloud-legitimationsoplysninger
9
10 {
11     let mut session_guard = self.session.write().await;
12     *session_guard = None; // drop SessionKeys → zeroize + munlock
13 }

```

Rækkefølgen er intentionel: SQLCipher og rclone.conf håndteres mens sessionsnøglerne stadig er gyldige, og SessionKeys frigives som det allersidste, så ingen ressource kan tilgå nøgler efter zeroization.

9.4 RAM-baseret UI og in-app filvisning

Dekrypteret filindhold er en selvstændig Zero-Trace-risiko. To tilgange implementerer garantien for henholdsvis statisk og streamet indhold.

Sti A: get_file_content, statisk visning (maks. 50 MiB)

Alternativ	Disk-touch	Hukommelsesisolation	Platform
Download til temp-fil	Ja	Ingen	Universal
Browser File API	Nej	Browser-sandbox	Web-only
Tauri asset-protokol	Potentielt	Begrænset	Tauri
blob: URL i WebView	Nej	WASM-hukommelse	Tauri/Chromium
data: URI / direkte tekst-dekodning (valgt)	Nej	WASM-hukommelse	Tauri/Chromium

Tabel 9.2: Alternativer til in-app filvisning uden disk-touch.

get_file_content(file_id) afviser filer over 50 MiB uanset MIME-type (FIFTY_MIB i file_commands.rs). Gyldige filer dekrypteres til Zeroizing<Vec<u8>>, base64-kodes og returneres. Frontend viser billeder som inline data:-URI og tekst i et <pre>-element. Signal-tilstanden nulstilles ved luk (Zero-Trace). Ingen plaintext berører disk (REQ-VAULT-009, REQ-UI-010). Store ikke-video-filer over grænsen kan kun ses ved at downloade til en bruger-valgt destination via download_file, hvilket forlader Zero-Trace-scopet og er brugerens informerede valg.

Sti B: arxvault:// URI-scheme, video-streaming (ingen størrelsesgrænse) Store videofiler kan ikke basekodes til RAM på én gang. Løsningen anvender HTTP Range Requests (Fielding et al., 2014) mod et Tauri-registreret URI-scheme:

```

arxvault://localhost/view/{file_id}      (macOS/Linux)
http://arxvault.localhost/view/{file_id} (Windows)

```

Handleren i video_stream.rs dekrypterer kun de chunks der overlapper Range: bytes=N-M. Åbne range-anmodninger begrænses til 8 MiB (MAX_RANGE_BYTES); højst én Range-svarbuffer er i RAM ad gangen. En accepteret begrænsning ved Tauris URI-scheme-API er, at dekrypterede bytes kopieres til en plain Vec<u8> ved overdragelse til ResponseBuilder::body(). Tauri overtager ejerskabet, og zeroize er ikke mulig efter overdragelsen.

Frontend-tilstand og Zero-Trace-compliance Al frontend-tilstand er holdt i Leptos-signaler (RAM), uden brug af localStorage, sessionStorage eller IndexedDB (REQ-UI-002). CSP deaktiverer service workers og ekstern script-eksekvering via default-src 'self'.

SessionActions::clear() i src/state/session_context.rs kaldes ved SessionEvent::Locked og nulstiller hele session-tilstanden til defaults i én atomisk signal-opdatering:

```
1 // src/state/session_context.rs:89-91
2 pub fn clear(self) {
3     self.set_state.update(|s| *s = SessionState::default());
4 }
```

Password-feltet i login-formularen zeroizes straks efter IPC-kaldet, uanset succes eller fejl.

Delkonklusion - Underspørgsmål 4: Zero-Trace opnås via tre adskilte lag. mlock/VirtualLock forhindrer at session-nøgler ender i swap eller hibernation. En atomisk session-gate med eksplicit rclone.conf-sletning minimerer credentials-vinduet på disk. RAM-only filvisning via inline data:-URI (billeder) og arxvault:// Range-stream (video) eliminerer temp-filer og browser-caches. SessionActions::clear() ved SessionEvent::Locked sikrer ren browser-state efter vault-lock (REQ-UI-002). To undtagelser (video-frames i HTTP-handoff og OS crash dumps) er eksplicitte arkitektoniske begrænsninger.

10. Analyse og Realisering: Fildeling i et zero-trust system

Dette kapitel undersøger underspørgsmål 5. Hvad er de kryptografiske og protokolmæssige udfordringer ved at muliggøre fildeling med filgranularitet mellem uafhængige brugere i et zero-trust klientkrypteret system, og hvordan sammenligner den foreslåede delingsarkitektur sig med eksisterende tilgange?

Trusselsmodellen (§5.4) placerer cloud-udbyderen som en fuldt utroværdig modstander med adgang til alle lagrede data. Fildeling introducerer det yderligere krav at en separat part skal kunne dekryptere en specifik fil uden at vault-nøglen eksponeres. Afsnit 10.5 beskriver, hvordan arkitekturen er realiseret i Arx Runa.

10.1 Udfordringen ved fildeling i zero-trust-systemer

Fildeling i et zero-trust klientkrypteret system medfører to sammenvævede problemer, der begge kræver løsning.

Det første er deleparadokset. Vault-nøglen (master_key videreudledt til key_encryption_key) giver adgang til samtlige filers nøgler. At dele vault-nøglen med en modtager svarer til at give vedkommende adgang til alt vault-indholdet, et alle-eller-intet-design der bryder den per-fil-isolation, som KEK/DEK-hierarkiet fra §6.3 er designet til at håndhæve. Per-fil-nøglerne er løsningens forudsætning, fordi kun file_key for præcis den delte fil behøver at nå modtageren.

Det andet problem er nøgle-distributionen. I et serverløst system er der ingen betroet kanal til at levere file_key sikkert til modtageren. En symmetrisk løsning, fx at sende file_key direkte i en krypteret besked, kræver en separat hemmelig kanal, som ikke er tilgængelig i en provider-agnostisk arkitektur. Begge problemer peger mod hybridkryptografi: asymmetrisk kryptografi til nøgledistribution og symmetrisk kryptografi til selve datakrypteringen. Den konkrete løsning er Hybrid Public Key Encryption (HPKE), defineret i RFC 9180 (Barnes m.fl., 2022).

10.2 Asymmetrisk identitet og HPKE-konstruktionen

X25519-identiteter uden central server Arx Runa genererer et X25519-nøglepar ved første opstart. Den private nøgle er pakket med `key_encryption_key` og gemt i SQLCipher-manifestet under samme autentificeringskæde som resten af vault-indholdet. Den offentlige nøgle eksporteres som en fil og udveksles via en vilkårlig kanal, brugeren har tillid til. Der kræves ingen konto, ingen server og ingen tilknytning til en specifik cloud-udbyder.

Modellen deler grundprincipper med age-krypteringsformatet, der anvender X25519-nøglepar til at adressere specifikke modtagere og uddelegerer kanalvalget til brugeren (C2SP, u.å.).

En potentiel angrebsvektor er MITM-substitution under nøgleudvekslingen, hvor en angriber på kanalen erstatter modtagerens offentlige nøgle med sin egen og dermed kan åbne share-pakker beregnet til modtageren. Arx Runa mindsker risikoen ved at vise et fingeraftryk for hver kontakt, beregnet som de første 8 bytes af SHA-256(public_key) og vist som 16 hexadecimale tegn. En kort verifikation out-of-band, fx et telefonopkald, er tilstrækkelig til at afvise et sådant angreb. Verifikationen er ikke obligatorisk og kræver koordination.

HPKE (RFC 9180) som nøgle-enkapsleringsmekanisme HPKE kombinerer en Key Encapsulation Mechanism (KEM) med en symmetrisk AEAD til at kryptere en vilkårlig besked for en modtager, uden at afsender og modtager deler en forudgående hemmelighed. Arx Runa anvender Base-mode med ciphersuiten (Barnes m.fl., 2022):

DHKEM(X25519, HKDF-SHA256) + HKDF-SHA256 + CTX-ChaCha20-Poly1305

Sender-operationen:

```
(enc, ct) = HPKE.Seal(
    recipient_public_key,      // modtagerens X25519 public key, 32 bytes
    info = b"arx-runa-share", // HPKE applikationskontekst - domæneadskillelse
    plaintext = share_package_json // file_key + chunk_uuids + cloud_endpoint + ...
)
wire = [enc (32 B) | ciphertext | CTX_tag (32 B)]
```

HPKE genererer internt et efemert X25519-nøglepar. Den efemere private nøgle kasseres efter encapsuleringen, og enc (den efemere offentlige nøgle) inkluderes i wire-formatet. Afsenders statiske nøgle indgår ikke i KEM-operationen, så pakken er kryptografisk adresseret udelukkende til modtagerens private nøgle. Afsenderens identitet (sender_public_key) er inkluderet i payloaden inden for HPKE-envelopen.

Modtager-operationen:

```
plaintext = HPKE.Open(
    recipient_private_key, // X25519 private key, 32 bytes
    enc,                  // ephemeral X25519 fra wire-format
    info = b"arx-runa-share",
    ciphertext,
)
```

Hele share-pakken, inklusiv `file_key`, `chunk_uuids`, `cloud_endpoint` og eventuelt `expires_at`, er krypteret inden i HPKE-envelopen. Cloud-udbyderen observerer kun en blob med uigennemsigtigt indhold og kan hverken afkode filindholdet eller identificere modtageren.

CTX-ChaCha20-Poly1305 og nøgle-commitment Standard ChaCha20-Poly1305 er ikke key-committing, og en angriber kan derfor konstruere et ciphertext, der verificerer gyldigt under to separate nøgler (Chan & Rogaway, 2022). For `file_key`-deling er konsekvensen et potentielt partition oracle-

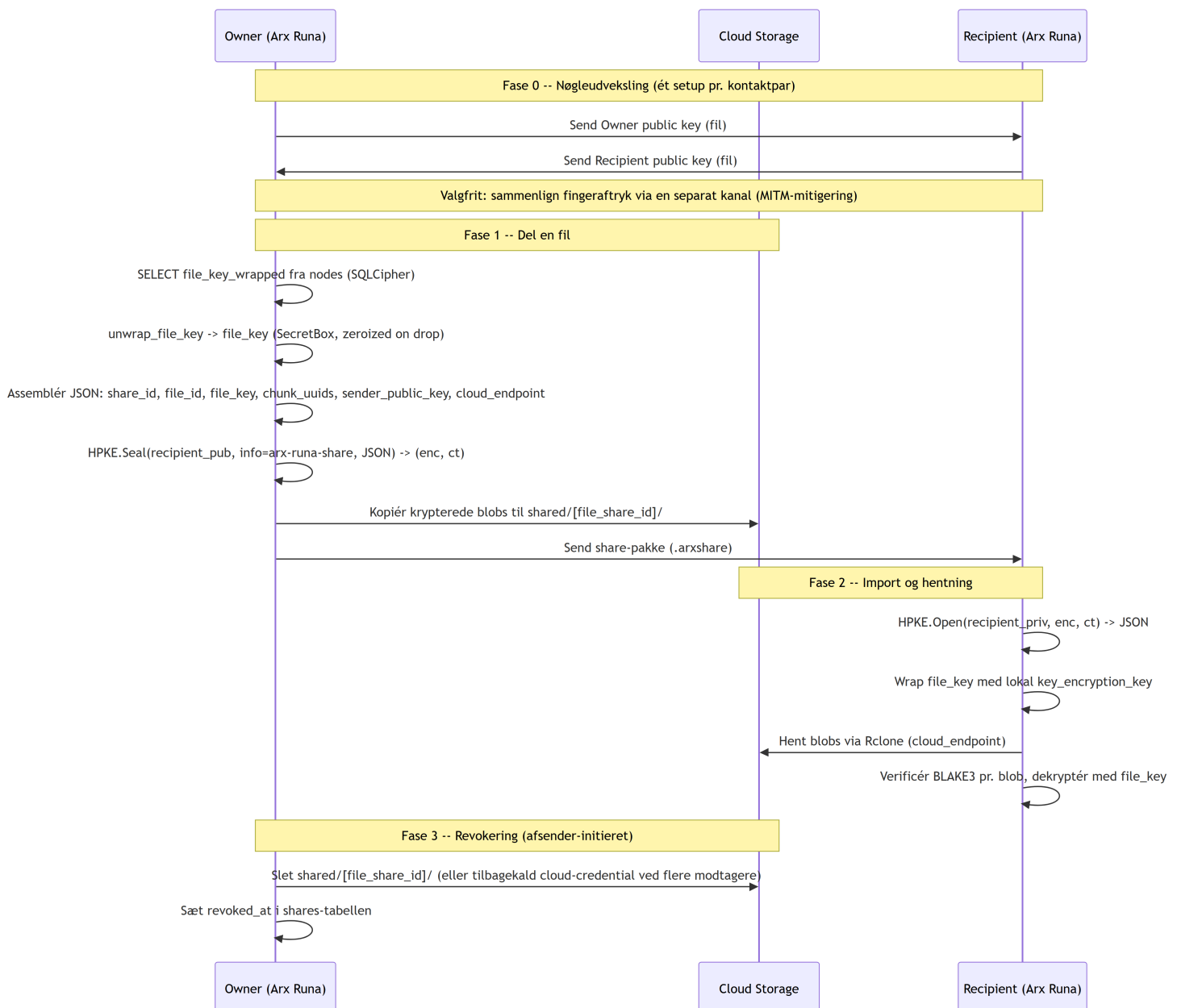
angreb, hvor en angriber skelner den korrekte nøgle ved at observere, om dekrypteringen lykkes (Len m.fl., 2021).

Arx Runa erstatter Poly1305-tagget (16 bytes) med en BLAKE3-commitment-tag (32 bytes):

```
CTX_TAG = BLAKE3("arx-runa-ctx-v1" || key || nonce || ciphertext)
```

Commitmentet opnår CMT-4-sikkerhed (full key commitment): en forfalskningsangriber kan ikke konstruere et ciphertext, der åbner gyldigt under to separate `file_key`-værdier. Tagget verificeres med constant-time comparison inden dekryptering. Egenskaben er ikke tilgængelig i RFC 9180's standard-ciphersuiter og udgør en bevidst afvigelse motiveret af den specifikke eksponering af `file_key` i share-pakken (Chan & Rogaway, 2022). AAD er tom (&[]) i denne konstruktion, så commitmentet dækker alle variable input.

Figur 10.1 viser det samlede delingsflow fra engangsnøgleudveksling til revokering.



Figur 10.1: Det centrale delingsflow i Arx Runa. Fase 0 er et engangsetup pr. kontaktpar. Cloud-udbyderen modtager kun uigennemsigtige krypterede blobs og kan hverken læse indholdet eller identificere modtageren.

Download-kvitteringer og share-udløb er udeladt af figuren for overskuelighed.

10.3 Sammenligning med eksisterende delingsmodeller

OneDrive er en cloud-baseret fildelingstjeneste med server-side kryptering. Deling sker via platformens egne mekanismer (link eller invitation), og adgang styres og tilbagekaldes server-side (Microsoft, u.å.-b). Microsoft er som amerikansk virksomhed underlagt CLOUD Act og kan pålægges at udlevere data ved juridisk pålæg (U.S. Congress, 2018).

Cryptomator (desktop) krypterer en hel vault med én fælles masterkey afledt via scrypt fra vault-adgangskoden. Deling sker ved at overdrage vault-adgangskoden til modtageren, som dermed får adgang til hele vaultens indhold (Cryptomator, u.å.).

Cryptomator Hub udvider modellen med per-bruger nøgledistribution: vault-nøglen forsegles individuelt for hver bruger via ECDH-ES og en brugerspecifik EC-nøgle. Hub fungerer som nøgle-mægler og kræver en separat Hub-serverinstans (Cryptomator Hub, u.å.).

age krypterer filer til én eller flere modtagere via X25519-nøglepar. Modtagerens offentlige nøgle angives eksplicit ved krypteringstidspunktet. Specifikationen definerer ingen revokeringsmekanisme (C2SP, u.å.).

Tabel 10.1 sammenfatter de fire modelleres centrale dimensioner samt Arx Runas tilgang.

Løsning	Nøglekontrol	Delingsgranularitet	Modtager-discovery	Revokering
OneDrive	Server (Microsoft)	Fil/mappe	Link eller invitation	Server-håndhævet
Cryptomator (desktop)	Klient (delt)	Vault	Delt vault-kodeord	Re-kryptér vault
Cryptomator Hub	Klient + Hub-mægler	Vault (per bruger)	Per-bruger EC-nøgle via Hub	Tilbagekald i Hub
age	Klient	Fil	X25519 public key	Ingen
Arx Runa	Klient	Fil	X25519 out-of-band + HPKE	Blob-sletning + udløb

Tabel 10.1: Sammenligning af delingsmodeller. Kildegrundlag: Microsoft (u.å.); Cryptomator (u.å.); Cryptomator Hub (u.å.); C2SP (u.å.).

10.4 Snapshot-semantik, revokering og designgrænser

Share-pakken er et snapshot af filens tilstand på delingstidspunktet, så ændringer kræver ny deling. Payloaden indeholder ud over `file_key` også filens oprindelige navn og chunk-struktur (antal, størrelse, samlet filstørrelse), så modtageren kan samle og dekryptere filen korrekt. Cloud-udbyderen ser dem aldrig, fordi hele payloaden ligger inden i HPKE-envelopen. Revokering er asymmetrisk, hvilket betyder at sletning af `shared/<file_share_id>/` blokerer fremtidig adgang, men ikke kan tilbagekalde data modtageren allerede har hentet. `revoke_share()` returnerer `RevocationPartial { failed_index }` ved delfejl og kan genoptages.

Nøgle-autenticitet er ikke løst, og fingeraftryksverifikation (§10.2) er opt-in mitigering mod MITM. Kvitteringssystemet HPKE-forsegles til afsenderens nøgle ved download og import og er best-effort. Mislykkes det, fuldføres download stadig.

En tredje grænse er provider-dækningen. Selve nøgledistributionen er provider-agnostisk, fordi `file_key` rejser inden i HPKE-envelopen, men modtagerens hentning af de delte blobs forudsætter at udbyderen

kan udstede en scoped, read-only og tidsbegrænset credential til en undermappe, som modtageren kan bruge uden egen konto. Det er kun realiseret for Backblaze B2 og Google Drive. B2 er turnkey, da en scoped read-only applikationsnøgle udledes automatisk fra afsenderens B2-konfiguration, mens Google Drive kræver at afsenderen først lagrer en Service Account-nøgle (JSON fra Google Cloud). OneDrive understøttes ikke, fordi Shares API for OneDrive for Business og SharePoint altid kræver en autentificeret brugerkontekst og ikke kan tilgå anonymt delt indhold (Microsoft, u.å.-a), og anonyme links på OneDrive Personal er upålidelige til automatiseret download. Hver udbyder kræver desuden sin egen rclone-konfiguration uden en generisk skabelon, så nye udbydere kræver yderligere implementering.

10.5 Realisering i Arx Runa

Implementeringen er samlet i `src-tauri/src/sharing/` (`hpke.rs`, `ctx_aead.rs`, `packages.rs`, `identity.rs`, `revocation.rs`, `store.rs`). `kem_encap()` realiserer DHKEM(X25519)-encapsulering per RFC 9180 §4.1:

```
1 // src-tauri/src/sharing/hpke.rs:128-149
2 fn kem_encap(
3     recipient_public_key: &DalekPublicKey,
4 ) -> Result<Zeroizing<[u8; 32]>, [u8; 32]>, SharingError> {
5     let mut ephemeral_bytes = Zeroizing::new([0u8; 32]);
6     rand::rng().fill_bytes(ephemeral_bytes.as_mut_slice());
7     let ephemeral_secret = StaticSecret::from(*ephemeral_bytes);
8     let ephemeral_public_key = DalekPublicKey::from(&ephemeral_secret);
9     let diffie_hellman = ephemeral_secret.diffie_hellman(recipient_public_key);
10    if diffie_hellman.as_bytes().ct_eq(&[0u8; 32]).into() {
11        return Err(SharingError::AuthenticationFailed); // small-subgroup-forsvar
12    }
13    let enc = *ephemeral_public_key.as_bytes();
14    let mut kem_context = [0u8; 64];
15    kem_context[..32].copy_from_slice(&enc);
16    kem_context[32..].copy_from_slice(recipient_public_key.as_bytes());
17    let shared_secret = extract_and_expand(diffie_hellman.as_bytes(), &kem_context)?;
18    Ok((shared_secret, enc))
19 }
```

Listing 10.1: `kem_encap()`. DH nul-tjekkes mod small-subgroup-angreb; `kem_context` = `enc` || `pk_R` binder shared secret per RFC 9180 §4.1.

`SharePackagePayload` implementerer eksplicit Drop der zeroizer `file_key`-strengen:

```

1 // src-tauri/src/sharing/packages.rs:22-55
2 /// JSON payload sealed inside the HPKE envelope of a share package.
3 #[derive(Serialize, Deserialize)]
4 pub(crate) struct SharePackagePayload {
5     /// Unique share identifier (UUID v4 hyphenated).
6     pub share_id: String,
7     /// File node identifier (UUID v4 hyphenated).
8     pub file_id: String,
9     /// Original file name.
10    pub file_name: String,
11    /// Number of chunks in the shared file.
12    pub chunk_count: u32,
13    /// Chunk size in bytes.
14    pub chunk_size: u32,
15    /// Ordered blob-name UUIDs for each chunk (UUID v4 hyphenated).
16    pub chunk_uuids: Vec<String>,
17    /// Base64-encoded 32-byte file key.
18    pub file_key: String,
19    /// Base64-encoded 32-byte X25519 sender public key.
20    pub sender_public_key: String,
21    /// Cloud endpoint metadata for locating the shared blobs.
22    pub cloud_endpoint: serde_json::Value,
23    /// Total file size in bytes (used by recipient to truncate last-chunk padding on decrypt).
24    #[serde(default)]
25    pub file_size: u64,
26    /// Optional Unix timestamp when the share expires.
27    #[serde(skip_serializing_if = "Option::is_none")]
28    pub expires_at: Option<i64>,
29 }
30
31 impl Drop for SharePackagePayload {
32     fn drop(&mut self) {
33         self.file_key.zeroize();
34     }
35 }

```

HPKE Base-mode er implementeret manuelt i `sharing/hpke.rs` ovenpå x25519-dalek (DHKEM-encapsulering), hkdf og sha2 (key schedule per RFC 9180 §4) og `sharing/ctx_aead.rs` (CTX-ChaCha20-Poly1305). Det publicerede `hpke-crate` er fravalgt, fordi dets sealed Aead-trait ikke understøtter CTX-konstruktionens 32-byte BLAKE3-tag og 24-byte XChaCha20-nonce.

Delkonklusion - Underspørgsmål 5: Nøgle-distributionsproblemet i et serverløst zero-trust system løses ved at kombinere X25519-identiteter med HPKE (RFC 9180, Barnes m.fl., 2022). Kun `file_key` for den specifikke fil eksponeres, aldrig vault-dækkende nøgler, og cloud-udbyderen modtager udelukkende krypterede blobs. CTX-ChaCha20-Poly1305 med BLAKE3-commitment eliminerer risikoen for partition oracle-angreb mod `file_key`-dekryptering (Chan & Rogaway, 2022). Sammenlignet med eksisterende løsninger, der enten kræver provider-tillid (OneDrive) eller delt vault-adgangskode (Cryptomator desktop), opnår Arx Runa filgranulær deling med kryptografisk isolation pr. modtager. To begrænsninger er ærlige designvalg: revokering er kun effektiv for data, modtageren endnu ikke har hentet, og nøgle-autenticitet afhænger af den out-of-band-kanal, brugeren selv vælger.

11. Test og evaluering

Arx Runas teststrategi er organiseret i fire lag med klart adskilte ansvarsområder. Rust-lagene ejer kryptografisk korrekthed, mens E2E-laget verificerer brugergrænsefladen. Traceabiliteten fra use case til test er en bevidst designbeslutning der gør det muligt at knytte hvert krav i §5.2 direkte til en automatiseret verifikation.

11.1 Testlag og ansvarsfordeling

Arx Runa anvender fire testlag med klart adskilte ansvarsområder:

Lag	Placering	Transport	Adgangsniveau	Primært ansvar
Unit	In-file #[cfg(test)]	(intern)	Private	Enkelt funktion i isolation
Scenario	src-tauri/src/tests/	Mocked (Mock-CloudTransport)	pub(crate)	Tværgående flows med real krypto og real SQLCipher
Integration	src-tauri/tests/*.rs	Real I/O	pub kun	Fuld encrypt, upload, download og decrypt round-trip
E2E	src-tauri/tests/e2e/	Real Tauri-app	UI (WebDriver)	Brugergrænseflade og browser-storage-oprydning efter lås

Kryptografisk korrekthed ejes af Rust-lagene; E2E verificerer brugerfladen. MockCloudTransport er et in-memory blob-store der holder scenario-tests hermetiske via samme CloudTransport-trait som i produktion.

11.2 Scenarietest som use case-traceabilitet

Scenario-tests i src-tauri/src/tests/ er organiseret direkte efter use case:

Fil	UC	Eksempel på dækket flow
scenarios_auth.rs	UC-3	Opret vault, tilføj recovery phrase, lås, gendan og verificer aktiv session
scenarios_backup.rs	UC-1	Upload fil, krypter chunks og verificer manifest-integritet
scenarios_sync.rs	UC-2, UC-5	Konfliktresolution, multi-destination backup
scenarios_sharing.rs	UC-4	HPKE-del-flow med modtager-nøglepar
scenarios_destinations.rs	UC-5	Per-destination fejlhåndtering
scenarios_real_cloud.rs	UC-1, UC-5	Live Backblaze B2 (gated: ARX_TEST_B2_*)

Organiseringen giver direkte traceabilitet fra krav (§5.2) via use case til test. Scenario-tests anvender reducerede Argon2-parametre (memory_cost_kib: 1024, time_cost: 1) for at fremskynde testafvikling, ikke som produktionsparametre. create_tier_{one,two}_vault() kører med DEFAULT-parametre, så oprettelsesstien altid testes realistisk.

11.3 CI-pipeline og platformsdækning

GitHub Actions kører cargo test -p arx-runa-auri --all-targets med alle Rust-tests (unit, scenario og integration) på tre platforme ved hvert push:

ubuntu-24.04 · windows-latest · macOS-latest

Platformsdækning fanger mlock/VirtualLock-variationer og SQLCipher-kompileringsfejl per OS inden merge. E2E kører separat på Linux med xvfb-run.

Gated tests kræver ekstern infrastruktur og springes over i normal CI:

Test	Gate	Kræver
rclone_integration.rs	ARX_RCLONE_INTEGRATION=1	Real rclone-binary + lokal filesystem-remote
scenarios_real_cloud.rs	ARX_TEST_B2_* env-vars	Live Backblaze B2-bucket

11.4 Teststrategi-refleksion: Agile Testing Quadrants

Tests er kortlagt mod Brian Maricks Agile Testing Quadrant-model (akser: business-facing vs. technology-facing; support the team vs. critique the product) (Marick, 2003):

Kvadrant	Beskrivelse	Dækning i Arx Runa
Q1: Teknologi, støttende	Unit- og komponenttest. Hurtig feedback under udvikling.	Dækket: In-file unit-tests; integration-tests
Q2: Forretning, støttende	Scenarie- og funktionstest. Verificerer use cases.	Dækket: Scenario-tests (UC1–UC5); E2E-tests (scriptede Tier 1 UI-flows, automatiserede)
Q3: Forretning, kritiserende	Eksplorativ test, usability-test. Menneskestyret.	Delvist dækket: Tier 2-oprettelse og recovery er testet via uformelle eksplorationstest under udvikling. Native fil-picker afskærer WebDriver-automatisering, og ingen struktureret eksplorativ testproces er dokumenteret.
Q4: Teknologi, kritiserende	Performance, sikkerhed, fuzzing. Finder non-funktionelle fejl.	Delvist dækket: cargo audit (CVE-afhængigheder), git-leaks (hemmelig scanning), zero_trace.spec.js, cargo bench (Argon2-derivation, chunk-gennemstrømning), cargo geiger (unsafe-bloksporing), cargo fuzz (tre targets på kryptografiske parsing-indgangspunkter). Ingen penetrationstest.

E2E-testene (Q2) er scriptede og dækker alle automatiserbare Tier 1-flows. Q3 er delvist dækket via uformelle eksplorationstest under udvikling. Tier 2-oprettelse og recovery kan ikke automatiseres, da native fil-picker afskærer WebDriver, og ingen formel eksplorativ testproces er dokumenteret for dem. Q4 dækkes af cargo audit, gitleaks, zero_trace.spec.js, cargo bench (Bilag D), cargo geiger og tre cargo-fuzz-targets (fuzz_vault_header, fuzz_manifest_backup, fuzz_parse_chunk_size) på ubetroede cloud-data parsing-indgangspunkter. Penetrationstest er eksplicit udenfor scope.

Delkonklusion - Test og evaluering: De fire testlag giver kryptografisk korrekthed og use case-traceabilitet. Q3 er delvist dækket via uformelle eksplorationstest. To flows kræver native fil-picker og kan ikke automatiseres. Q4 dækkes af statisk analyse, fuzzing og benchmarks; penetrationstest er eksplicit udenfor scope.

12. Diskussion

12.1 Hvad Arx Runa løser, og hvad det ikke løser

Arx Runa demonstrerer at zero-knowledge kryptering med hardware-MFA og provider-agnostisk transport er realiserbart som integreret desktop-applikation. Klient-side kryptering med XChaCha20-Poly1305 og per-fil CSPRNG-nøgler, wrappet med en HKDF-afledt key-encryption-key fra `master_key`, sikrer at cloud-udbyderen aldrig modtager klartekst (jf. §6, §8). Tier 2 opfylder NIST SP 800-63B AAL2 uden serverkontakt, Zero-Trace holder nøglemateriale i `mlock`-beskyttet RAM med automatisk sletning ved sessionslås (jf. §9), og krypteringspipelinen opnår ~989 MiB/s, så CPU ikke er flaskehalsen ved upload (Bilag D). Garantien er begrænset til det kryptografiske lag. Keylogging, hardware-kompromittering og OS-angreb under aktiv session er uden for trusselsmodellen (§5.4), og systemet løser ikke det bredere problem med at beskytte data mod en adversary med lokal adgang.

12.2 Design-trade-offs

KDF-input er `password_bytes || key_file_bytes`, og begge faktorer er nødvendige for vault-adgang. FIDO2 er fravalgt fordi det er ikke-deterministisk, og TOTP fordi det kræver klokkesynkronisering og servervalidering (FIDO Alliance, 2019; IETF, 2011). En bruger der mister USB-nøgle og BIP-39-frase er permanent låst ude. Tier 2 er stærkere mod server-kompromitteringsscenarier end cloud-baseret MFA, men svagere på tilgængelighed, og valget afspejler målgruppen af brugere der prioriterer selvforvaltet sikkerhed. BIP-39-frasen eliminerer server-escrow og CLOUD Act-tvang som angrebsveje (jf. §7.3), og recovery er single-factor netop fordi den typisk bruges når nøglen er tabt. Shamir social recovery ville fordele ansvaret, men introducerer N-parts-tillid der ikke er berettiget for målgruppen.

Rclone som subprocess giver adgang til 70+ cloud-backends og afskærmer kodebasen fra provider-API-ændringer (Rclone, u.å.). Breaking changes mitigeres ved versionspinning og integration-tests bag `ARX_RCLONE_INTEGRATION=1`. Den tilbageværende zero-trace-begrænsning er `rclone.conf` på disk ved OAuth2-destinationer, hvor token-refresh kræver filskriv og et crash-vindue efterlader filen til næste appstart rydder op. RC daemon-tilstand (`rclone rcd`) med in-memory konfiguration er den strukturelle mitigering og beskrives i §12.3. Fildeling har en tilsvarende iboende grænse. Revokering er kryptografisk effektiv hvis modtageren endnu ikke har hentet blobsene, men post-download befinder klarteksten sig på dennes maskine, og kryptografisk tilbagekaldelse er umulig uden koordination der er uforenelig med det serverløse design.

12.3 Videre udvikling

Group sharing kan realiseres serverløst via HPKE multi-recipient (Barnes m.fl., 2022). Blob-tidsstempler lækker aktivitet trods UUID-navngivning, og epoch-baseret batching er en mulig mitigering. Reproducerbare builds udgør en fremtidig tillids-egenskab for produktionsudrulning. RC daemon-tilstand (`rclone rcd`) styrker Zero-Trace-garantien uden at berøre krypteringslaget, SQLCipher-skemaet eller frontend, og kræver kun omskrivning af `rclone.rs` og sessionslivscyklussen i `auth/session/manager.rs`.

13. Konklusion

Den overordnede problemformulering besvares bekræftende. Det er muligt at designe og implementere et zero-knowledge klient-krypteringssystem, der eliminerer tillid til cloud-udbyderen, realiserer hardware MFA uden serverkontakt og understøtter filgranulær deling, samlet i ét integreret og fungerende desktop-system.

Underspørgsmål 1 besvares i §6. XChaCha20-Poly1305 med per-fil CSPRNG-nøgler wrappet via HKDF-SHA256-afledt key-encryption-key sikrer datakonfidentialitet og -integritet uden at nøglemateriale

forlader klienten. Krypteringspipelinen opnår ~989 MiB/s throughput (Bilag D), så CPU ikke er flaskehalsen. Underspørgsmål 2 besvares i §7. USB-nøglefilen indgår som direkte KDF-konkatenering, der opfylder NIST SP 800-63B AAL2, og BIP-39 recovery eliminerer escrow-tillidsproblemet. Underspørgsmål 3 besvares i §8. UUID-blobnavne, fast chunk-størrelse og Rclone-sidecar giver provider-agnostisk transport uden filnavnlækage. Underspørgsmål 4 besvares i §9. mlock-beskyttet RAM, atomisk session-gate og RAM-only filvisning sikrer Zero-Trace, og crash-dumps og Windows fast startup er eksplicitte, dokumenterede undtagelser. Underspørgsmål 5 besvares i §10. HPKE (RFC 9180) med X25519-identiteter muliggør filgranulær deling uden central server.

Det konkrete bidrag er ikke nye kryptografiske primitiver, men kombinationen: hardware MFA, BIP-39 offline recovery, provider-agnostisk transport og Zero-Trace i ét dokumenteret, fuldt implementeret system. De analyserede alternativer (Cryptomator, Tresorit, Proton Drive) prioriterer andre egenskaber, fx managed recovery og driftsmæssig modenhed.

13.2 Begrænsninger og åbne spørgsmål

Tre begrænsninger er kendte og eksplicitte. X25519-nøgle-distribution sker out-of-band uden PKI, så nøgle-autenticitet afhænger fuldt af den kanal brugeren vælger, og fingeraftryksverifikation (§10.2) er opt-in. Mobile platforme er ikke understøttet, og UC-1 (mobilbackup) forbliver dermed uadresseret. Formaliseret usability-test er ikke gennemført, så det er uvist om Tier 2-modellen er operationelt tilgængelig for ikke-tekniske brugere.

14. Litteraturliste og bilag

Tæller ikke med i de 30 sider. Kildeformat: APA 7.

Litteraturliste

Alexeev, D., Percival, C., & Zhang, Z. (2025). *Chunking attacks on file backup services using content-defined chunking* (IACR ePrint 2025/532). <https://eprint.iacr.org/2025/532> (verificeret 2026-05-25)

Arciszewski, T. (2020). *draft-irtf-cfrg-xchacha-03: XChaCha: eXtended-nonce ChaCha and AEAD_XChaCha20_Poly1305*. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-irtf-cfrg-xchacha-03> (verificeret 2026-05-25)

Barnes, R., Bhargavan, K., Lipp, B., & Wood, C. (2022). *RFC 9180: Hybrid Public Key Encryption*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180>

Bernstein, D. J. (2011). *Extending the Salsa20 nonce* [Præsenteret på SKEW 2011]. <http://cr.yp.to/snuffle/xsalsa-20110204.pdf> (verificeret 2026-05-25)

Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2016). Argon2: New generation of memory-hard functions. *2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 292–302. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7467361>

Biryukov, A., Dinu, D., Khovratovich, D., & Josefsson, S. (2021). *RFC 9106: Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106>

Böck, H., Zauner, A., Devlin, S., Somorovsky, J., & Jovanovic, P. (2016). Nonce-disrespecting adversaries: Practical forgery attacks on GCM in TLS. *10th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 2016)*. <https://eprint.iacr.org/2016/475>

C2SP. (u.å.). *age encryption format v1*. <https://github.com/C2SP/C2SP/blob/main/age.md> (verificeret 2026-05-25)

- Celi, T. (u.å.). *zeroize: Securely zero memory while avoiding compiler optimizations* [Rust-crate dokumentation]. <https://docs.rs/zeroize> (verificeret 2026-05-25)
- Chan, J., & Rogaway, P. (2022). *On committing authenticated encryption* (IACR ePrint 2022/1260). <https://eprint.iacr.org/2022/1260> (verificeret 2026-05-25)
- Cryptomator. (u.å.). *Security Architecture*. Hentet fra <https://docs.cryptomator.org/security/architecture> (verificeret 2026-05-25)
- Cryptomator Hub. (u.å.). *Cryptomator Hub — Security*. Hentet fra <https://docs.cryptomator.org/en/latest/security/hub/> (verificeret 2026-05-25)
- Cure53. (2017). *Cryptomator Cryptographic Review*. <https://cryptomator.org/audits/2017-11-27%20crypto%20cure53.pdf> (verificeret 2026-06-05)
- Dropbox. (u.å.). *Dropbox account safety: how Dropbox keeps your files secure*. Hentet fra <https://help.dropbox.com/security/how-security-works> (verificeret 2026-05-25)
- Ellis, C. A., & Gibbs, S. J. (1989). Concurrency control in groupware systems. *ACM SIGMOD Record*, 18(2), 399–407. <https://doi.org/10.1145/66926.66961>
- Europa-Parlamentet og Rådet. (2023). *Forordning (EU) 2023/1543 af 12. juli 2023 om europæiske udleveringspåbud og europæiske bevaringspåbud for elektronisk bevismateriale i straffesager og til fuldbyrdelse af frihedsstraffe efter straffesager*. EU's Officielle Tidende, L 191, 118–180. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1543> (verificeret 2026-06-04)
- FIDO Alliance. (2019). *FIDO2: Web Authentication (WebAuthn)*. <https://fidoalliance.org/specifications/> (verificeret 2026-05-25)
- Fielding, R., Lafon, Y., & Reschke, J. (2014). *RFC 7233: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Range Requests*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7233>
- Fruhwirth, C., Saout, C., & Lücke, A. (u.å.). *LUKS2 on-disk format specification (v1.1.4)*. <https://gitlab.com/cryptsetup/LUKS2-docs> (verificeret 2026-05-25)
- Google. (u.å.). *Default encryption at rest*. Google Cloud Documentation. Hentet fra <https://docs.cloud.google.com/docs/security/encryption/default-encryption> (verificeret 2026-05-25)
- Grigorik, I. (u.å.). *secrecy: Wrapper types for secret management which follow Rust conventions* [Rust-crate dokumentation]. <https://docs.rs/secrecy> (verificeret 2026-05-25)
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- IETF. (u.å.). *draft-irtf-cfrg-aegis-aead: The AEGIS family of authenticated encryption algorithms*. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-cfrg-aegis-aead/> (verificeret 2026-05-25)
- IETF. (2011). *RFC 6238: TOTP: Time-based one-time password algorithm*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238>
- IETF. (2018). *RFC 8439: ChaCha20 and Poly1305 for IETF protocols*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439>
- IETF. (2019). *RFC 8452: AES-GCM-SIV: nonce misuse-resistant authenticated encryption*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8452>
- kernel.org. (u.å.). *fsencrypt: filesystem-level encryption*. <https://docs.kernel.org/filesystems/fscrypt.html> (verificeret 2026-05-25)
- Krawczyk, H., & Eronen, P. (2010). *RFC 5869: HMAC-based extract-and-expand key derivation function (HKDF)*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5869>

- Len, J., Grubbs, P., & Ristenpart, T. (2021). Partitioning oracle attacks. *30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21)*. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/len>
- Marick, B. (2003). *Agile Testing Directions*. Testing Foundations. <https://www.exampler.com/old-blog/2003/08/21/> (verificeret 2026-05-25)
- McLean, T. (2016). *SIV-mode security review*. <https://chosenplaintext.ca/publications/20161104-siv-mode-report.pdf> (verificeret 2026-05-25)
- Microsoft. (u.å.-a). *Access shared items (Shares API) — Microsoft Graph v1.0*. Hentet fra <https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/shares-get> (verificeret 2026-06-05)
- Microsoft. (u.å.-b). *How OneDrive safeguards your data in the cloud*. Hentet fra <https://support.microsoft.com/en-us/office/how-onedrive-safeguards-your-data-in-the-cloud-23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1> (verificeret 2026-05-25)
- NIST. (2007). *NIST SP 800-38D: Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final>
- NIST. (2017). *NIST SP 800-63B: Digital identity guidelines — authentication and lifecycle management*. <https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html>
- NIST. (2020a). *NIST SP 800-56C Rev 2: Recommendation for key-derivation methods in key-establishment schemes*. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-56c/rev-2/final>
- NIST. (2020b). *NIST SP 800-57 Part 1 Rev 5: Recommendation for key management*. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-57-part-1/rev-5/final>
- O'Connor, J.-P., Aumasson, J.-P., Neves, S., & Wilcox-O'Hearn, Z. (2019). *BLAKE3: One function, fast everywhere*. <https://github.com/BLAKE3-team/BLAKE3-specs/blob/master/blake3.pdf> (verificeret 2026-05-25)
- OWASP. (2024). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (verificeret 2026-05-25)
- Palatinus, M., Rusnak, P., Voisine, A., & Bowe, S. (2013). *BIP-0039: Mnemonic code for generating deterministic keys*. Bitcoin Improvement Proposals. <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki> (verificeret 2026-05-24)
- Proton AG. (u.å.-a). *Proton Drive security*. Hentet fra <https://proton.me/drive/security> (verificeret 2026-05-25)
- Proton AG. (u.å.-b). *Recovery phrase*. Hentet fra <https://proton.me/support/recovery-phrase> (verificeret 2026-06-04)
- Rclone. (u.å.). *Rclone: Syncs your files to cloud storage*. Hentet fra <https://rclone.org/> (verificeret 2026-05-25)
- Rescorla, E. (2018). *RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
- Shamir, A. (1979). How to share a secret. *Communications of the ACM*, 22(11), 612–613. <https://doi.org/10.1145/359168.359176>
- Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). Conflict-free replicated data types. I *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2011)*, LNCS 6976 (s. 386–400). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29
- Shostack, A. (2014). *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley.
- Stephens, R. (2022). *Beginning Software Engineering* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Tresorit. (u.å.). *Security Features*. Hentet fra <https://tresorit.com/security> (verificeret 2026-05-24)

Truong, K. T., Merz, S.-P., Scarlata, M., Günther, F., & Paterson, K. (2025). *Breaking and fixing content-defined chunking* (IACR ePrint 2025/558). <https://eprint.iacr.org/2025/558> (verificeret 2026-05-25)

U.S. Congress. (2018). *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act)*. Pub. L. No. 115-141, div. V, 132 Stat. 348. <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text>

Bilag

- **Bilag A:** Ordliste. Kurateret liste over tekniske begreber der forekommer i rapportens prosa. Akronymer og engelske produkt- og standardnavne bevares; korte forklaringer på dansk. Fuld definition for hvert begreb findes i docs/guides/glossary.md og docs/notes/rapport-forklaringer.md.

Term	Beskrivelse
AAD (Additional Authenticated Data)	Klartekst-data der bindes ind i AEAD-tagget uden at krypteres. I Arx Runa er AAD file_id #124;#124; chunk_index, hvilket binder en chunk til position og forhindrer omplacering.
AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data)	Kryptografisk konstruktion der både krypterer data og verificerer integritet inklusive ikke-krypteret tilknyttet data. XChaCha20-Poly1305 er Arx Runas AEAD-primitiv.
AES-NI	AES New Instructions: CPU-hardwareudvidelse der accelererer AES-kryptering. Uden AES-NI er AES-GCM sårbar over for timing-sidekanalangreb; XChaCha20-Poly1305 er hardware-uafhængig.
Argon2id	Memory-hard nøgleafledningsfunktion (RFC 9106). Bruges til at omsætte adgangskode (og evt. USB-nøglefil) til master_key. 64 MiB hukommelse pr. iteration begrænser brute-force på GPU/ASIC.
BIP-39	Bitcoin Improvement Proposal 39: kodning af binær entropi som ordliste-fraser. Arx Runa koder 256 bits recovery-entropi som 24 engelske ord med indbygget checksum.
BLAKE3	Hurtig kryptografisk hashfunktion. I Arx Runa bruges den til blob-integritetscheck (fail-fast inden dekryptering) og som fingeraftryk af USB-nøglefilen i vault-headeren.
Blob	Et krypteret chunk lagret hos cloududbyderen. Navnet er en tilfældig UUID med .blob-endelse uden relation til filnavn eller indhold.
BYOC (Bring Your Own Cloud)	Princippet om at brugeren selv vælger og konfigurerer cloud-backend. Arx Runa er BYOC-baseret via Rclone-sidecar.
Chunk	Fast 4 MiB (default) blok som en fil splittes i før kryptering. Sidste chunk zero-paddes til chunk-størrelsen.

Term	Beskrivelse
CSPRNG	Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator. OS-leveret tilfældighedsskilte til nonces, salts, file_keys og USB-nøglefil-bytes (getrandom, BCryptGenRandom).
CTX-ChaCha20-Poly1305	Arx Runas key-committing variant af ChaCha20-Poly1305: Poly1305-tagget erstattes af en BLAKE3-commitment over nøgle, nonce og ciphertext. Forhindrer partition oracle-angreb mod delte file_keys.
EXIF	Metadata indlejret i mediefiler (GPS, kamera-model, tidsstempel). Strippes i hukommelsen før kryptering for at undgå metadata-lækage.
FIDO2 / WebAuthn	Åben hardwareautentificeringsstandard (FIDO Alliance, 2019). FIDO2 er den samlede standard; WebAuthn er W3C-specifikationen for browser-integration. Godkendelsen afhænger af en session-specifik nonce og er ikke-reproducerbar; uegnet som KDF-input (§7.1).
FIPS	Federal Information Processing Standards: US-kryptografikrav udgivet af NIST. FIPS-godkendte algoritmer kræves i visse statslige og regulerede miljøer; Arx Runa prioriterer Argon2id over PBKDF2 i sådanne kontekster.
file_key	Per-fil 32-byte CSPRNG-genereret nøgle. Krypterer filens chunks og lagres kun wrapped (med key_encryption_key) i manifestet.
HKDF	HMAC-based Key Derivation Function (RFC 5869). Ekspanderer master_key til tre domæneadskilte vault-nøgler via unikke info-strenger.
HPKE	Hybrid Public Key Encryption (RFC 9180). Kombinerer asymmetrisk KEM med symmetrisk AEAD til at forsegle indhold for én modtagers offentlige nøgle. Bruges i fildeling.
IETF	Internet Engineering Task Force: standardiseringsorganisation der udgiver RFC'er. Arx Runa refererer til RFC 5869 (HKDF), RFC 6238 (TOTP), RFC 9106 (Argon2id) og RFC 9180 (HPKE).
KDF (Key Derivation Function)	Funktion der afleder kryptografisk nøglemateriale fra en hemmelighed. Arx Runa anvender Argon2id som password-KDF (memory-hard) og HKDF som ekspansions-KDF (domæneseparering).

Term	Beskrivelse
KEK / DEK	Key Encryption Key / Data Encryption Key. Klassisk to-lags nøglehierarki (NIST SP 800-57) hvor en KEK indpakker mange DEK'er. I Arx Runa er key_encryption_key KEK'en og file_key DEK'en.
Manifest	Krypteret SQLCipher-database med vault'ens sandhed: filnavne, mappestruktur, chunk-referencer, BLAKE3-checksums og wrapped file_keys. Backes op til skyen som manifest-backup.blob separat krypteret med manifest_key.
master_key	Roden i nøglehierarkiet. Afledes af Argon2id fra adgangskode (og USB-nøglefil ved Tier 2) og zeroizes umiddelbart efter at HKDF har udledt vault-nøglerne.
mlock / VirtualLock	OS-kald (POSIX hhv. Windows) der låser hukommelsessider mod pagning til disk. Påkræves for at session-nøgler ikke ender i swap eller dvalefil. mlock-fejl er hård fejl i Arx Runa.
NIST	National Institute of Standards and Technology: amerikansk standardiseringsorganisation der udgiver SP 800-serien. Arx Runa anvender SP 800-57, SP 800-63B og SP 800-131A som normative referencer.
Nonce	Number used once. Et engangstal der sikrer at samme nøgle aldrig krypterer to forskellige plaintexts identisk. XChaCha20 anvender 192-bit nonce, så kollisioner er negligeble.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project: non-profit der udgiver sikkerhedsstandarder. Arx Runas Argon2id-parametre (m=65.536, t=3, p=4) er valgt i overensstemmelse med OWASP Password Storage Cheat Sheet (2024).
Rclone	Open source-kommandolinjeværktøj der abstraherer 70+ cloud-backends bag ét interface. Arx Runa anvender det som sidecar-proces for provider-agnostisk transport.
recovery_slot / recovery_key	Vault-header-feltet hvor master_key ligger wrapped under en Argon2id-afledt recovery_key udledt af BIP-39-frasen. Muliggør gendannelse uden adgangskode eller USB-nøglefil.
RFC (Request for Comments)	IETF's publiceringssystem for internet- og kryptografispecifikationer. Aktive RFC'er udgør normative referencer i Arx Runa (RFC 5869, RFC 6238, RFC 8439, RFC 9106, RFC 9180 m.fl.).

Term	Beskrivelse
SecretBox	Rust-wrapper fra secrecy-cratet der redacter Debug-output og eksponerer indhold via callback. Bruges til at undgå utilsigtet logning af nøglemateriale.
snapshot_counter	Monoton tæller i manifestet der øges ved hver push. Bruges til konfliktdetektion: lokal tæller mindre end cloud-tæller udløser pull-first.
SQLCipher	SQLite-udvidelse der krypterer hele databasefilen med AES-256. Arx Runa anvender den til den lokale manifest-database, keyed med sqlcipher_key.
Staging	Midlertidigt lokalt katalog hvor krypterede blobs venter på upload. Indeholder kun ciphertext og slettes når upload bekræftes.
STRIDE	Trusselskategoriseringsmodel (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege). Shostack (2014). Fuld STRIDE-matrix i Bilag B.
Tier 1 / Tier 2	Autentificeringsniveauer ved vault-oprettelse. Tier 1: kun adgangskode (NIST AAL1). Tier 2: adgangskode konkateret med 32-byte USB-nøglefil-bytes som Argon2id-input (NIST AAL2).
TOTP	Time-based One-Time Password (RFC 6238): tidsbaseret engangskode udledt af en delt hemmelighed og det aktuelle 30-sekunders tidsvindue. Output varierer pr. interval og er ikke-reproducerbart; uegnet som KDF-input (§7.1).
USB-nøglefil	32-byte CSPRNG-genereret fil placeret på et fysisk USB-drev. Hardware-faktor i Tier 2. Identificeres ved BLAKE3-fingeraftryk i vault-headeren.
Vault / Vault Header	Vault: hele det krypterede storage-namespace for én bruger. Vault header: klartekst JSON med offentlige parametre (salt, Argon2-parametre, BLAKE3-fingeraftryk, recovery slot) – nødvendig for bootstrap på en ny enhed.
WASM	WebAssembly: binært instruktionsformat der eksekverer i browsere og Tauri-shells med near-native hastighed. Arx Runa anvender Leptos/WASM som frontend; dekrypteret indhold holdes i WASM-hukommelsesrummet og skrives ikke til disk.

Term	Beskrivelse
wrapped_master_key	master_key krypteret med recovery_key under XChaCha20-Poly1305 og lagret i recovery slot. 72 bytes: 24-byte nonce, 32-byte ciphertext, 16-byte tag. AAD inkluderer vault_id for transplantationsbeskyttelse.
X25519	Diffie-Hellman-funktion over Curve25519. Hver Arx Runa-bruger genererer et X25519-nøglepar som delingsidentitet; offentlig nøgle udveksles out-of-band, privat nøgle wrapses i vault'en.
XChaCha20-Poly1305	AEAD-primitiv (draft-irtf-cfrg-xchacha-03) med 192-bit nonce og Poly1305-autentifikation. Anvendes til alle chunk-krypteringer og til at wrappe master_key i recovery slot.
Zero-Trace	Designprincip: ingen dekrypteret plaintext eller credentials forlader RAM. Eksplicite arkitektoniske undtagelser (Tauri HTTP-handoff, OS crash dumps, Windows fast startup) er dokumenteret i §5.4 og §9.4.
Zeroizing / ZeroizeOnDrop	Rust-typer fra zeroize-cratet der overskriver bufferen med nul ved drop. Anvendes på alle session-nøgler og midlertidige plaintext-buffere.

- **Bilag B:** Trusselsmodel. STRIDE-kategoriseret threat matrix afledt af adversary-modellen i §5.4. STRIDE (Shostack, 2014) opdeler trusler i seks kategorier: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service og Elevation of Privilege. Hver række kortlægger én konkret trussel mod én af de tre primære adversaries (cloud-udbyder, juridisk tvang, fysisk angriber) og angiver den eksplicite mitigeringsreference til en analysesektion eller en dokumenteret out-of-scope-note.

Emfasen ligger på Information Disclosure mod cloud-udbyderen, da det er den primære trussel zero-knowledge-arkitekturen adresserer. Tampering dækkes af AEAD-konstruktionen og snapshot_counter-mekanismen. Elevation of Privilege og dele af Denial of Service er eksplicit uden for scope (§5.4).

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
S-1	Spoofing	Kanalangriber	MITM-substitution af modtagers offentlige nøgle ved out-of-band-udveksling	BLAKE3-fingeraftryksverifikation out-of-band; opt-in og afhænger af brugerdisciplin	§10.2, §13.2

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
T-1	Tampering	Cloud-udbyder	Modifikation af krypteret chunk-blob	Poly1305 AEAD-tag detekterer bit-flip; BLAKE3-checksum i manifest fail-fast inden dekryptering	§6.1, §8.2
T-2	Tampering	Cloud-udbyder	Chunk-swap: splicing af én fils chunk ind i en anden fils sekvens	AAD-binding <code>file_id</code> #124;#124; <code>chunk_index</code> får dekryptering til at fejle ved ompositionering	§6.4, §8.2
T-3	Tampering	Cloud-udbyder	Rollback af manifest til ældre snapshot eller modifikation af manifest-backup	Monoton <code>snapshot_counter</code> ; <code>cloud-snapshot</code> < lokal afvises. Manifest-backup AEAD-krypteret med <code>manifest_key</code> ; tampering producerer auth-failure	§8.3, §8.5
T-4	Tampering	Kanalangriber	Modifikation af share-pakke under out-of-band transit	HPKE Base mode + CTX-BLAKE3-commitment; modificeret enc eller ciphertext producerer auth-failure	§10.2
R-1	Repudiation	Modtager	Modtager benægter at have downloadet en delt fil	HPKE-forseglet kvittering retur til afsender, best-effort; revokering muligt indtil download	§10.4, §10.5

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
I-1	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Læsning af filindhold	XChaCha20-Poly1305 med per-fil CSPRNG-nøgler; nøgler forlader aldrig klientens RAM	§6.1, §6.3
I-2	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Læsning af filnavne, mappestruktur og chunk-relationer	UUID-blobnavngivning; manifest separat krypteret med manifest_key før upload	§8.1, §8.3
I-3	Information Disclosure	Juridisk tvang via cloud	Statslig kendelse pålægger cloud-udbyder at udlevere data	Cloud har intet meningsfuldt at udlevere; ingen escrow eller server-baseret recovery	§5.4, §7.3
I-4	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Identifikation af modtager af share-pakke	Hele routing-payload ligger i HPKE-envelopen; cloud ser kun uigennemsigtige blobs i shared/<file_share_id>/	§10.2, §10.5
I-5	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Inference af filstørrelse fra blob-antal og -størrelse	Fast 4 MiB chunk-størrelse + zero-padding begrænser size-inference til ét interval	§8.2
I-6	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af nøglemateriale fra OS-swap eller hibernation-fil	mlock/VirtualLock på alle session-nøgler; hård fejl ved fejlet lås (REQ-AUTH-014)	§9.2
I-7	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af dekrypteret filindhold fra %TEMP% eller browser-storage efter vault-lås	blob: URL og arxvault:// Range-stream uden disk-touch; VaultActions::clear() ved lock-event	§9.4, Bilag C

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
I-8	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af rclone.conf med cloud-credentials på disk under aktiv session	Owner-only ACL; SetDispositionInformationEx delete-on-close ved vault-lås; crash-vindue er dokumenteret begrænsning med startup-sweep	§12.2.3, Bilag C
D-1	Denial of Service	Cloud-udbyder	Cloud nægter at servere blobs eller sletter dem vilkårligt	Multi-destination push (REQ-SYNC-010); brugeren kan rotere til anden provider eller anvende mirror-destination som backup	§8.4, §12.2.3
D-2	Denial of Service	Selvforvaltet (designet trade-off)	Bruger mister både USB-nøglefil og BIP-39-frase	Ingen mitigeringsring; eksplicit konsekvens af selvforvaltet ansvar uden tredjeparts-escrow	§12.2.2, §13.2
E-1	Elevation of Privilege	Lokal OS/malware	OS-kompromittering giver angriber mid-session read-access til processens RAM	Uden for scope. Arx Runa-processen er betroet (§5.4); OS-niveau-beskyttelse er udenfor produktets ansvar	§5.4
E-2	Elevation of Privilege	Digital angriber	Omgåelse af Tier 2 ved kun at få fat i adgangskoden	Argon2id-input er password_bytes #124;#124; key_file_bytes; uden 32-byte key file produceres en anden master_key (REQ-AUTH-005)	§7.1

Out-of-scope-trusler uden eksplicit række i matrixen, men dokumenteret i §5.4: side-channel-angreb (timing/cache) mod aktiv session, keylogging på værtsmaskinen, hardware-implant i USB-drevet, og bruger der bevidst saboterer egen vault. Disse forudsætter angreb under et tillidsniveau der ligger uden for klient-side-zero-knowledge-arkitekturens designformål.

Kildegrundlag for STRIDE-anvendelsen: Shostack, A. (2014). *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley.

- **Bilag C:** Forensisk verifikation. Empirisk verifikation af Zero-Trace-garantier via Process Monitor, filsystem-scan og browser storage-inspektion.

Testmiljø

Parameter	Værdi
OS	Windows 11 Pro 10.0.26200
Build	debug-build, branch development, 2026-05-26
Vault	538da242-4e10-4267-946e-f814cdd74509 (Backblaze B2-destination)
Procedure	Unlock vault, vis filer in-app og manuel vault-lock
Testprocedure	docs/notes/zero-trace-forensik-verifikation.md
Platform-dækning	Windows 11 (manuelt). Linux dækkes af E2E-tests i CI (jf. §11.3). macOS-E2E ikke understøttet i GitHub Actions; ikke manuelt verificeret.

Zero-Trace-garantierne verificeret i dette bilag (zeroize, VirtualLock, SetDispositionInformationEx) er compile-time-invariante og påvirkes ikke af build-profil. Debug- og release-builds adskiller sig i optimering og debug-symboler, men ikke i de kryptografiske sletningsoperationer der verificeres her.

Browser storage-inspektion (DevTools, fanen Application, sektionen Storage)

Inspiceret efter vault-lock: Total storage usage: **0 B** (ud af 599.066 MB quota). Local storage, Session storage, IndexedDB, Cookies og Cache storage er alle tomme. Ingen vault-UUID, session-token eller dekrypteret data er tilgængeligt i browser-lagets storage.

Filsystem-scan (PowerShell)

Residue-type	Fund	Vurdering
%TEMP% arx-run-a-filer (seneste 10 min)	Ingen	Bekræftet
rclone*.conf i %TEMP%	Ingen	Bekræftet
%APPDATA%\{arx-run-a sensitive filer	Kun vault.db, vault-header.json (krypterede), device_id (klartekst), .arxshare (HPKE-krypteret)	Bekræftet
Orphan rclone-mapper fra tidligere sessioner	0 (23 filer ryddet ved opstart)	Bekræftet

*.tmp- og cv_debug.log-filer i %TEMP% stammer fra Visual Studio og Windows-systemprocesser og er uden relation til Arx Runa.

Process Monitor (85 events efter filtrering, arx-runa PID 23240)

rcclone.conf-livscyklus (credentials-håndtering):

Tid	Operation	Sti	Betydning
03:04:30	WriteFile + FlushBuffersFile	arx-runa-23186c78734a760b\{rcclone.conf	Credentials skrives til disk ved unlock
03:04:30	SetSecurityFile	samme	Owner-only ACL (kun denne bruger kan læse)
03:05:23	WriteFile + FlushBuffersFile	samme	Sikker overskrivning ved vault-lås
03:05:23	SetDispositionInformationEx	samme	Fil markeret til sletning (delete-on-close)

Tidsvindue med credentials på disk: **53 sekunder** (aktiv session). SetDispositionInformationEx er Windows' moderne delete-API (Rust/tokio i stedet for den ældre DeleteFile). Sletningen er funktionelt ækvivalent, fordi filen fjernes ved lukning af det sidste filhandle.

Blob-cache-livscyklus (dekrypteret filvisning):

Operation	Sti	Betydning
CreateFile	staging/cache/*.blob	Krypteret chunk til in-app visning
SetDispositionInformationEx	samme	Delete-on-close ved visningsafslutning

Ingen blob-filer efterlades på disk efter visning. Ingen WriteFile på sensitive stier uden for forventede stier. Ingen RegSetValue: passwords eller nøgler optræder ikke i Windows Registry.

Samlet konklusion

Garanti	Fund	Vurdering
Ingen rclone-credentials på disk efter session-lås	SetDispositionInformationEx observeret ved vault-lås	Bekræftet
Ingen dekrypteret filindhold i %TEMP%	Blob delete-on-close for alle staging/cache/*.blob	Bekræftet
Ingen sensitive data i Windows Registry	Ingen RegSetValue i 85 filtrede events	Bekræftet
Orphan-cleanup ved opstart	23 filer fra tidligere sessioner ryddet	Bekræftet
Browser storage tom efter vault-lås	0 B total usage (alle storage typer)	Bekræftet
Crash/kill-scenarie	rcclone.conf overlever til næste opstart, startup-sweep rydder	Dokumenteret begrænsning (jf. §5.4 og §13.2)

De verificerbare Zero-Trace-garantier er bekræftet empirisk under normale driftsbetingelser via tre uafhængige metoder (browser storage-inspektion, filesystem-scan og Process Monitor). Crash-scenariet er en eksPLICIT arkitektonisk begrænsning beskrevet i §5.4.

- **Bilag D:** Performance-benchmarks. Målt med Criterion v0.5 (cargo bench --bench crypto_benchmarks) på Windows 11 (release-profil, AMD Ryzen 9 7900X). Kilde: src-tauri/benches/crypto_benchmarks.rs.

Primitiv	Parametre	Median-tid	95 % CI
Argon2id: master key derivation	m=65 536 KiB, t=3, p=4	61,0 ms	[60,1 ms – 62,0 ms]
XChaCha20-Poly1305 encrypt	512 KiB chunk	429 µs	[427 µs – 431 µs]
XChaCha20-Poly1305 decrypt + BLAKE3 verify	512 KiB chunk	464 µs	[462 µs – 466 µs]
XChaCha20-Poly1305 encrypt	4 MiB chunk (default)	4,04 ms	[4,03 ms – 4,07 ms]
XChaCha20-Poly1305 decrypt + BLAKE3 verify	4 MiB chunk (default)	4,85 ms	[4,76 ms – 4,95 ms]

Throughput (4 MiB): kryptering ~989 MiB/s, dekryptering ~825 MiB/s.

Argon2id-latensen på ~61 ms pr. vault-oplåsning er målt på moderne desktop-hardware (Windows 11, release-profil). På langsommere hardware stiger latensen proportionalt, fordi Argon2id er memory-hard: alle 64 MiB skal tilgås sekventielt og kan ikke paralleliseres bort. Det relevante sikkerhedsmål er ikke den absolutte latens, men angrebsomkostningen pr. gæt. På det testede system svarer 61 ms til ~16 guesses/sekund for en angriber med adgang til præcis den samme hardware. GPU- og ASIC-acceleration hæmmes af det 64 MiB hukommelseskrav, som skal opfyldes pr. tråd pr. gæt. RFC 9106 §4 klassificerer m=65 536 KiB, t=3, p=4 som “recommended minimum values” for interaktiv brug og angiver ikke et absolut tidsmål; OWASP Password Storage Cheat Sheet (2024) anbefaler samme parametersæt som udgangspunkt. Brugeren oplever ~61 ms som en acceptabel forsinkelse ved vault-oplåsning, og en angriber betaler samme pris pr. forsøg uanset platform.

cargo geiger: unsafe-blok-sporing (cargo geiger, kørsel i src-tauri/):

arx-runa-tauri 0.1.0 er markeret ! (unsafe bruges). Unsafe-koden er koncentreret i src-tauri/src/memory/-modulet, som bruger mlock (Unix) og VirtualLock (Windows) til at forhindre, at kryptografiske nøgler pages til disk. Alle unsafe-blokke er ledsaget af // SAFETY:-kommentarer jf. CLAUDE.md. Ingen unsafe i kryptografiske kerne-primitiver (crypto/, auth/kdf.rs, sharing/).

- **Bilag E:** Fuldt kravkatalog. Alle 101 krav fra docs/architecture/requirements.md fordelt på seks domæner: REQ-AUTH (23), REQ-CRYPTO (17), REQ-VAULT (15), REQ-SYNC (15), REQ-SHARE (14), REQ-UI (17). Krav-ID’er anvendes som inline-belæg i §6–§10. Kilde-kolonnen viser hvilke use cases (UC-1 til UC-5) og/eller design-dokumenter (ID-auth, D-crypto, D-manifest, D-sync, D-share, D-ipc) kravet er udledt fra.

REQ-AUTH: Authentication & Session Management (23 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-AUTH-001	Vault creation tier selection	UC-1, UC-3
REQ-AUTH-002	Tier 1 unlock	UC-1, UC-2, UC-3
REQ-AUTH-003	Tier 2 dual-factor requirement	UC-1, UC-2, UC-3

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-AUTH-004	Tier 2 password-alone rejection	UC-3
REQ-AUTH-005	Tier 2 USB-alone rejection	UC-3
REQ-AUTH-006	Non-oracular authentication failure	D-auth
REQ-AUTH-007	Tier 2 Argon2id input construction	D-auth
REQ-AUTH-008	USB key file byte format	D-auth
REQ-AUTH-009	Argon2id parameter immutability	D-auth
REQ-AUTH-010	USB key auto-detection	UC-3, D-auth
REQ-AUTH-011	Key file path hint caching	D-auth
REQ-AUTH-012	OS-native USB device monitoring	D-auth
REQ-AUTH-013	Offline authentication	UC-3
REQ-AUTH-014	Memory-locked session keys	UC-1, UC-2, UC-3, D-auth
REQ-AUTH-015	Plaintext vault header in cloud	D-auth, D-sync
REQ-AUTH-016	Pre-authentication bootstrap files	D-sync
REQ-AUTH-017	Recovery phrase unlocks any tier	UC-3
REQ-AUTH-018	Recovery phrase display policy	UC-3
REQ-AUTH-019	Credential reset after recovery	UC-3
REQ-AUTH-020	Recovery slot survives credential rotation	UC-3
REQ-AUTH-021	No external recovery mechanism	UC-3
REQ-AUTH-022	Password change without blob re-encryption	UC-3
REQ-AUTH-023	USB key rotation without blob re-encryption	UC-3

REQ-CRYPTO: Cryptographic Primitives (17 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-CRYPTO-001	Cipher selection	D-crypto
REQ-CRYPTO-002	Nonce size	D-crypto
REQ-CRYPTO-003	master_key zeroization	D-crypto, D-auth
REQ-CRYPTO-004	HKDF-derived vault keys	D-crypto
REQ-CRYPTO-005	Per-file key uniqueness	UC-1, UC-2, D-crypto
REQ-CRYPTO-006	Per-file key isolation	UC-4, D-share
REQ-CRYPTO-007	Chunk wire format	D-crypto
REQ-CRYPTO-008	Wrapped key wire format	D-crypto
REQ-CRYPTO-009	Chunk AAD binding	UC-1, D-crypto
REQ-CRYPTO-010	Verify before decrypt	D-crypto
REQ-CRYPTO-011	AEAD tamper detection	UC-1
REQ-CRYPTO-012	EXIF stripping	UC-1

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-CRYPTO-013	Recovery key derivation	UC-3
REQ-CRYPTO-014	Wrapped master_key for recovery	UC-3
REQ-CRYPTO-015	USB key file BLAKE3 fingerprint	UC-3, D-auth
REQ-CRYPTO-016	HPKE ciphersuite for sharing	UC-4, D-share
REQ-CRYPTO-017	Receipt encryption	D-share

REQ-VAULT: Vault Storage & Manifest (15 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-VAULT-001	Opaque cloud blobs	UC-1, UC-2, UC-4, UC-5
REQ-VAULT-002	Immutable chunk size	UC-1, D-manifest
REQ-VAULT-003	Chunk zero-padding	D-manifest
REQ-VAULT-004	Streaming chunk processing	D-manifest
REQ-VAULT-005	Epoch buffer (opt-in)	D-manifest
REQ-VAULT-006	Monotonic snapshot counter	UC-2, D-manifest
REQ-VAULT-007	Divergence detection before push	UC-2, D-sync
REQ-VAULT-008	Conflict renaming	UC-2
REQ-VAULT-009	Zero-Trace decryption	UC-1, UC-2
REQ-VAULT-010	Export warning	UC-1, UC-2, UC-4
REQ-VAULT-011	Directory hierarchy invariant	D-manifest
REQ-VAULT-012	SQLCipher key stack policy	D-manifest
REQ-VAULT-013	Zero-byte file handling	D-manifest
REQ-VAULT-014	Per-vault destination scope	D-sync
REQ-VAULT-015	Immutable manifest meta keys	D-manifest

REQ-SYNC: Cloud Synchronisation (15 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SYNC-001	Rclone sidecar transport	D-sync
REQ-SYNC-002	Remote path sanitisation	D-sync
REQ-SYNC-003	Idempotent blob operations	D-sync
REQ-SYNC-004	Rclone stderr sanitisation	D-sync
REQ-SYNC-005	HTTPS-only cloud endpoints	D-sync
REQ-SYNC-006	Destination probe before save	D-ipc
REQ-SYNC-007	Explicit sync only	UC-2
REQ-SYNC-008	Pull-before-push enforcement	UC-2
REQ-SYNC-009	Offline upload queuing	UC-1, UC-5
REQ-SYNC-010	Multi-destination push	UC-5
REQ-SYNC-011	Mirror destination deletion semantics	UC-5
REQ-SYNC-012	Accumulating destination retention	UC-5
REQ-SYNC-013	Single primary destination	UC-5

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SYNC-014	Per-destination failure reporting	UC-5
REQ-SYNC-015	Provider-agnostic migration	UC-1, UC-5

REQ-SHARE: File Sharing (14 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SHARE-001	X25519 identity keypair	D-share
REQ-SHARE-002	Out-of-band public key exchange	D-share
REQ-SHARE-003	Cloud provider cannot read shared content	UC-4
REQ-SHARE-004	Recipient-key exclusivity	UC-4
REQ-SHARE-005	Snapshot share semantics	D-share
REQ-SHARE-006	Publicly readable shared blobs	D-share
REQ-SHARE-007	Recipient vault independence	UC-4
REQ-SHARE-008	Sender-initiated revocation	UC-4
REQ-SHARE-009	Honest revocation limitation	D-share
REQ-SHARE-010	Share expiration - owner-side enforcement	UC-4, D-share
REQ-SHARE-011	Share expiration - recipient-side enforcement	D-share
REQ-SHARE-012	Download receipts	UC-4, D-share
REQ-SHARE-013	Download notification	UC-4
REQ-SHARE-014	Cloud provider cannot identify recipient	UC-4

REQ-UI: Frontend & User Interface (17 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-UI-001	IPC response sanitisation	D-ipc
REQ-UI-002	Zero-Trace frontend state	D-ipc
REQ-UI-003	IPC password zeroization	D-ipc
REQ-UI-004	Streaming progress for long operations	D-ipc
REQ-UI-005	Build-time IPC allowlist	D-ipc
REQ-UI-006	Upload via drop zone and file picker	UC-1
REQ-UI-007	Tier selection at vault creation	UC-1, UC-3
REQ-UI-008	Vault deletion confirmation	D-ipc
REQ-UI-009	Chunk size selector at vault creation	D-ipc
REQ-UI-010	In-app viewing size limit	D-ipc
REQ-UI-011	Sync pending indicator	UC-1
REQ-UI-012	Stale manifest banner	UC-2
REQ-UI-013	USB key not found message	UC-2, UC-3
REQ-UI-014	Shared with Me view	UC-4

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-UI-015	Share package import	D-share, D-ipc
REQ-UI-016	Per-destination failure badge	UC-5
REQ-UI-017	Primary destination visual distinction	UC-5